TITULO:

ESTUDIO TECNICO DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO DE AGUA EN UNIDADES DE EMPRESA PORCINA VILLA CLARA

Contenido

CERTIFICACION DE RESPONSALIBIDADES 3
INFORMACIÓN TÉCNICA 4
1. ANTECEDENTES OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO. 5
1.1 OBJETIVOS GENERALES 6
1.2 FUNDAMENTACIÓN 6
2. ESTUDIO TÉCNICO: 7
3.0 RESUMEN DE LA GENERACION FOTOVOLTAICA EN 5 UNIDADES 9
3.1 COSTO DE LA INVERSION EN LAS UNIDADES 10
4. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO 10
Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa 10
5- NORMAS U DOCUMENMTACION CONSULTADA 11
6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11

ANEXOS.

I. ESTUDIO TECNICO FOTOVOLTAICO OBJETO 1 MULTIP NEGRITO
II. ESTUDIO TECNICO FOTOVOLTAICO OBJETO 2 CRIA CORDOVANAL
III. ESTUDIO TECNICO FOTOVOLTAICO OBJETO 3 CRIA CALABAZAR
IV. ESTUDIO TECNICO FOTOVOLTAICO OBJETO 4 CRIA CHARCO HONDO
V. ESTUDIO TECNICO FOTOVOLTAICO OBJETO 5 CEBADERO TEXICO

CERTIFICACION DE RESPONSALIBIDADES

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO:

UNAIC de Santa Clara, Villa Clara.

FECHA DE ELABORACION

FEBRERO DEL 2026

EXPERTOS RESPONSABILIZADOS CON EL ESTUDIO POR LA UNAICC:



José B Novaez Cabello
- Responsable del Proyecto

Rene A García Pedestre
- Participante en el proyecto

Rene Rafael García Armenteros
- Participante en el proyecto

PERSONAL RESPONSABLE QUE ENTREGO INFORMACION POR UEB EMPACADORA PLANTA ALAMO DE VILLA CLARA

- Director General:
  Firma: _____

- Inversionista:
  Firma:_____

FUENTES DE PROCEDENCIA DE LA INFORMACION

- DATOS DE ARCHIVO E INFORMACION ENTREGADA POR LA DIRECCION DE INVERSIONES.
- DATOS DE CONSUMO ELECTRICO DADO POR ENERGETICO
- CATALOGOS DE TECHNO-SUN PRODUCTOS DE ENERGIA SOLAR
- PLANO DE CUBIERTA.

Dado a los días 26 del mes de Febrero del año 2026

INFORMACIÓN TÉCNICA

Solicitud de Estudio para proyecto Técnico de autoconsumo fotovoltaico para bombeo de agua presentado a la UNAICC.

I. DATOS GENERALES

1.1- Proyecto:

No procede

1.2- Código de inversión (N/P)

1.3- Nombre de la Obra: ESTUDIO TÉCNICO DE AUTO CONSUMO PARA BOMBEO DE AGUA EMPRESA PORCINA VILLA CLARA:

1.4- Administrador del proyecto:

Nexos. Empresa Contratista General de Obras Santa Clara. Villa Clara.

1.5- Organismo:

MINAL

1.7-GRUPO:

INTRODUCCION

En un contexto global caracterizado por la creciente demanda de sostenibilidad energética y la necesidad de reducir la huella de carbono, la adopción de energías renovables se ha convertido en prioridad estratégica para el sector productivo. En Cuba donde la seguridad energética y la eficiencia productiva son pilares del desarrollo económico, la integración de fuentes limpias y autóctonas como la energía solar fotovoltaica representa una oportunidad clave para fortalecer la resiliencia y competitividad de la producción.

El sector porcino de Villa Clara, como parte fundamental de la cadena de producción de alimentos en el país, enfrenta desafíos relacionados con el suministro eléctrico, los costos operativos y la sostenibilidad ambiental. Las unidades porcinas del territorio requieren un consumo energético constante y confiable para garantizar, procesos críticos como el consumo de agua, alimentación e iluminación entre otros. La dependencia de combustibles fósiles y la variabilidad en el suministro eléctrico afecta tanto la eficiencia productiva como la estabilidad económica de estas instalaciones.

Especialmente la carencia de agua en las unidades porcinas es un inconveniente operativo y puede provocar problemas sanitarios (salud y fisiología del animal), productivos (producción y rendimientos), reproductivos (abortos, baja producción de leche en cerdas lactantes, fertilidad y alteración del ciclo astral) en resumen afectaciones de agua inciden negativamente en el bienestar animal y comprometen la viabilidad económica de las unidades.

Ante esta realidad, y la solicitud presentada por la Empresa Porcina Villa Clara (ver Anexo 1) se realiza el estudio de factibilidad para evaluar técnica, económica y ambientalmente, la implementación de sistemas fotovoltaicos en las siguientes unidades de la Empresa Porcina Villa Clara:

- Multiplicador El Negrito, en el municipio Manicaragua
- Cría Cordovanal, en el municipio Manicaragua
- Cría Calabazar, en el municipio Cifuentes
- Cría Charco Hondo, en el municipio Caibarién
- Cebadero Texico, en el municipio Caibarién

1. ANTECEDENTES OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO.

El 17 de Diciembre de 1997 se constituyó el Grupo de producción Porcina GUPOR, constituido por 16 Empresas y el instituto de investigaciones Porcinas, con la misión de producir y Comercializar carne de cerdo para cumplir como principal destino de la industria.

En el 2015 se crea GEGAN el Grupo Empresarial Ganadero que integra, el Grupo Empresarial Porcino, Grupo Avícola y Empresa Ganadera.

En el 2023 mediante el decreto ejecutivo del Consejo de Ministro, la Organización Superior de Dirección Empresarial, Grupo Empresarial de Producción y Comercialización Porcina, que se puso en vigor a partir del 18 de Enero de 2023.

La Empresa Porcina de Villa Clara es una entidad estatal dedicada a la producción y desarrollo de la porcicultura en la provincia, con un papel clave en la recuperación de la carne de cerdo como alimento básico en Cuba.

Ante esta realidad, y la falta de energía eléctrica que afecta directamente a las unidades productivas que tienen instalados sistemas de bombeo, con turbina y bombas sumergibles que se alimenta de Energía eléctrica.
El porcino decide, considerar como alternativa la energía fotovoltaica, para alimentar los sistemas de bombeo primeramente en las siguientes unidades productivas.

- Multiplicador El Negrito, en el municipio Manicaragua
- Cría Cordovanal, en el municipio Manicaragua
- Cría Calabazar, en el municipio Cifuentes
- Cría Charco Hondo, en el municipio Caibarién
- Cebadero Texico, en el municipio Caibarién

1.1 OBJETIVOS GENERALES

- Incrementar la producción de carne de cerdo para el abastecimiento provincial y nacional.
- Sustituir importaciones mediante producción local de pienso y diversificación de alimentos.
- Garantizar aseguramiento logístico y técnico (transportes, insumos, repuestos, servicios).
- Modernizar instalaciones y métodos de engorde con inversiones en infraestructura.
- Fortalecer alianzas con cooperativas y mipymes para mejorar eficiencia y sostenibilidad.
- Optimizar la gestión del capital humano bajo el modelo de perfeccionamiento empresarial.

Estos objetivos no solo buscan sostener la producción, sino también transformar la cultura organizacional hacia una más participativa y eficiente.

1.2 FUNDAMENTACIÓN

El valor fundamental de este proyecto y porque es realmente importante:

- Con la luz diurna puede garantizar la funcionabilidad durante el día en los sistemas de bombeo de los pozos y en el rebombeo, apoyados por baterías a la hora que necesiten.
- Disminuyen gastos al no consumir energía de la OBE ayudando al sistema electro energético nacional.
- Disminuye el consumo de combustible fósil en la generación de Energía, disminuyendo a su vez la generación de CO2 a la Atmosfera.
- Dar un paso más para lograr la certificación energética por la ISO 50001 “Gestión de Energía”.

2. ESTUDIO TÉCNICO:

Se presenta la primera versión de las necesidades de las unidades contratadas, y luego del análisis se determina para cada unidad considerar para el estudio fotovoltaico que contemple lo siguiente:

El montaje se definirá en cada unidad en específico, en los sistemas de bombeo de pozos o presas pudiera ser en el terreno y en los sistemas en las unidades en la cubierta de algunas de las naves.

Cuando hablemos de sistema nos referimos a sistemas fotovoltaicos.

I. Unidad Multiplicador el Negrito (municipio Manicaragua), se le consideraran 2 sistemas, 1 que le permita alimentar la bomba que brinda el abasto de agua desde la presa y otro que le permita alimentar las bombas para el baldeo y el alumbrado interior y exterior de las naves productivas y los molinos de pienso. (Ver Anexo estudio Objeto1)

   Considerando que ambos sistemas tienen actualmente una alimentación trifásica y al 2do sistema se le añadirá alumbrado que funcionara principalmente de noche.

   - Sistema 1 (Trifásico) 230 V que alimentara la bomba de 5,5 KW que entregara el abasto de agua desde la presa.

   - -Sistema 2 (Trifásico) y monofásico 230 V/115 V, alimentara dos bombas existentes (trifásicas) de 3 KW y el alumbrado exterior e interior de naves de producción.

     Se añadirá Batería de litio 10 KWh y se adquirirán 2 Motores nuevos para los molinos de pienso de 3 KW trifásicos 230 V.

II. Cría Cordovanal (municipio Manicaragua) se le consideraran 2 sistemas, 1 que le permita alimentar las bombas de baldeo el alumbrado interior y exterior de las naves productivas y otro que alimentara las bombas del pozo viviendas y alumbrado. (Ver Anexo estudio Objeto2)

   - -Sistema 1 Monofásico, 230V/115V (Dentro de la unidad) se deben adquirir dos bombas para baldeo, se contempla el alumbrado exterior y de naves de producción, y la utilización de 10 KWh en Baterías de litio.
   - -Sistema 2 Monofásico, 230/115 V Se alimentara las bombas del pozo, 3 viviendas y el alumbrado exterior e interior de las naves de cuarentena y se adquirirá una bomba y la utilización de 10 KWh en baterías de litio.

III. Cría Calabazar (municipio Cifuentes). Estará conformado por un sistema ubicado en la unidad que alimentara las bombas de baldeo, alumbrado exterior e interior de las naves de producción.(Ver anexo estudio objeto 3)

- Sistema 1, Monofásico 230V/115V. Se considerara la adquisición de 2 bombas nuevas de 4 KW para el baldeo, así como la alimentación exterior e interior de las naves de producción y la utilización de 10 KWh en baterías de Litio.

IV. Cría Charco Hondo (municipio Caibarién), se le considerara un sistema trifásico 230V/115V, para alimentar las bombas de baldeo, el alumbrado exterior e interior de las naves de producción.(Ver anexo estudio objeto 4)

- Sistema 1, Trifásico 230V/115 V. Se considera la adquisición de una bomba trifásica de 4 KW, el alumbrado exterior y de naves de producción, así como la adquisición de 10 KWh en baterías de litio.

V. • Cebadero Texico (municipio Caibarién) se le considerara un sistema monofásico 230V/115V, para alimentar las bombas de baldeo, el alumbrado exterior e interior de las naves de producción y alimentar a 6 viviendas.(Ver anexo estudio objeto 5)

- Sistema 1Monofasico 230V/115V. Se considera la adquisición de una bomba para baldeo, la alimentación del alumbrado exterior e interior de naves de producción y la alimentación a 6 viviendas, así como la adquisición de 10 KWh en baterías de litio.

3.0 RESUMEN DE LA GENERACION FOTOVOLTAICA EN 5 UNIDADES

Se realizó el análisis en 5 Unidades donde se montaran 7 sistemas de energía, como podemos apreciar en la tabla

RESUMENDE GENERACION FOTOVOLTAICO							
UNIDADES	SISTEMA	POT INSTALADA FOTOVOLTAICO EN KW	GENERACION FOTOVOLTAICO KWh/AÑO	CONSUMO KWh/AÑO	AHORRO POR CONSUMO EN CUP/AÑO	ENERGIA A ENTREGAR RED KWh/AÑO	INGRESO POR VENTA CUP/AÑO
MULTIPLICADOR EL NEGRITO	1	16.5	23472.93	12045.00	$38,544.00	11427.93	$34,283.75
	2	16.5	23472.93	15067.20	$48,215.10	8405.71	$25,217.12
CRIA CORDOVANAL	1	1.6	2349.1	1616.00	$5,171.70	732.94	$2,198.82
	2	5.05	7047.3	4314.30	$13,805.76	2733.00	$8,198.99
CRIA CALABAZAR	1	12.1	17226.73	8760.00	$28,032.00	8466.76	$25,400.18
CRIA CHACO HONDO	1	12.1	17226.73	8760.00	$28,032.00	8466.76	$25,400.18
CEBADERO TEXICO	1	11	15660.66	12727.55	$40,728.16	2933.11	$8,799.33
TOTAL	**7**	**74.85**	**106456.38**	**63290.05**	**202528.72**	**43166.21**	**129498.37**

En total en las 5 unidades se montaran 7 sistemas con una potencia instalada 74.85 KW.

Con estos generadores, se lograra generar 106.46 MWh año, de los que se utilizaran 63.29 MWh/año para cubrir el consumo de las unidades durante el día y quedaran disponibles 43.17 MWh.

Esto da la posibilidad al Porcino de ahorrar anualmente por concepto de consumo 202.53 MCUP e ingresar por concepto de ahorro 129.5 MCUP.

3.1 COSTO DE LA INVERSION EN LAS UNIDADES

INVERSION POR UNIDADES				
Unidad	SISTEMA	COSTO EQUIPO EN CUP	COSTO INVERSION FOTOVOLTAICO CUP	COSTO TOTAL INVERSION
Multiplicador El Negrito	1		**$8,423,250.50**	**$8,423,250.50**
	2	**$330,000.00**	**$10,439,145.50**	**$10,769,145.50**
Cria Cordovanal	1	**$100,000.00**	**$3,002,230.80**	**$3,102,230.80**
	2	**$150,000.00**	**$5,019,006.40**	**$5,169,006.40**
Cria Calabazar	1	**$1,375,000.00**	**$7,704,701.90**	**$9,079,701.90**
Cria Charco Hondo	1	**$425,000.00**	**$8,083,184.80**	**$8,508,184.80**
Cebadero Texico	1	**$200,000.00**	**$6,363,374.00**	**$6,563,374.00**
Total Porcino	7	**$2,580,000.00**	**$49,034,893.90**	**$51,614,893.90**

Como podemos apreciar el porcino en los 7 sistemas que instalara en 5 unidades, tendrá una inversión de aproximadamente 2,580.0 MCUP en equipos y 49,034.89 MCUP en construcción montaje.

4. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa

En la actualidad, mucho se habla del papel central de las empresas en la lucha contra el cambio climático, para ayudar a **la reducción de la huella de carbono.**

La huella de carbono es la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por una persona, organización, evento o producto.

Los GEI incluyen dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y otros gases de efecto invernadero.

Es necesario disminuir su huella de carbono, **porque las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio climático y la contaminación ambiental.**

Hemos conseguidos los datos del comportamiento de las emisiones de carbono en Cuba en el 2022 y hemos visto que crecieron 0,613 megatoneladas, un 2,54% respecto a 2021.

Las emisiones de CO2 en 2022 han sido de 24,771 megatoneladas, con lo que **Cuba es el país número 108 del** ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes.

De acuerdo a la Federación Europea de la industria Térmica, se estima que cada megavatio-hora (MWh) de electricidad generada a partir de energía solar evita la emisión aproximadamente de 500 kilogramos de CO2.

Por lo que el sistema fotovoltaico que se propone para alimentar las bombas de los pozos, asi como otras necesidades en las unidades del PORCINO de Villa Clara con una potencia fotovoltaica instalada de 74.85 KW, es capaz de generar 106.45 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 53,225.0 kgCO2/año o 53.23 tCO2/año.

5- NORMAS U DOCUMENMTACION CONSULTADA

- ATLAS DE RADIACION DE LA REPUBLICA DE CUBA AUTOR ORLANDO ALVARES
- PAGINA WEB. EL CLIMA Y EL TIEMPO PROMEDIO EN TODO EL AÑO EN SANTA CLARA CUBA.
- TECHNO SUN CATALOGO ENERGIA RENOVABLES
- DAISA CATALOGO ENERGIA RENOVABLES BATERIAS
- INTRODUCCION AL DISEÑO Y DIMENSIONADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS DE MARIANO SIDRACH CARDOSA ORTIN, EDITADO MALAGA, MAYO DEL 2001
- MANUAL PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS AUTONOMAS DE JOSE A LORENZO.
- SOFWARE PVSYST
- SOFWARE CALCULO PARA INSTALACIO DE AUTOCONSUMO DE LUIS CARLOS GALAN.
- SOFWARE SOLAR RED-2020-03 DE JOSE MARIA ALBA CARRASCOSA DEL 2012.

6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Que con los sistemas definidos para las diferentes unidades se dará respuesta al bombeo desde los pozos o presas y los bombeos dentro de la unidad, así como al alumbrado, utilización de molinos para pienso y la alimentación a viviendas cercanas a

los sistemas, para ello se propone la incorporación en la mayoría de los sistemas de 10 KWh en baterías de litio,

- Que con 74.85 KW instalados, los sistemas fotovoltaicos generaran 106.46 MWh/año, que les permitirá cubrir los consumos de 63.29 MWh y el excedente generado, 43.2MWh, puede entregarse a la red.
- Que la Empresa se ahorra unos 202.53 MCUP, por uso de energía, puede ingresar 129.5 MCUP por venta de energía.
- Que los 74.85 KW, instalados le ahorraran al país tener que generar 106.45 MWh año y ahorra unas en 322.58 T diesel/año tn de diesel que no se tendrán que utilizar para generar energía en eléctrica o sea unos 2,161.3 barriles.
- Que los 74.85 KW, es capaz de generar 106.45 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 53,225.0 kgCO2/año o 53.23 tCO2/año.
- Es importante una vez instalado los sistemas fotovoltaicos lograr la certificación por SEISA O SERTOD, del sistema de tierra y pararrayo sobre todo en las unidades productivas.

Consideramos que este proyecto es amigable con el medio ambiente y permite a una entidad productiva y de servicios realizar su función, ayuda al Sistema Electro energético al generar la energía que consumen y ayuda al país al disminuir el consumo de combustible fósil para generar energía eléctrica.

ANEXOS

TITULO:

PROYECTO TECNICO DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN MULTIPLICADOR EL NEGRITO EMPRESA PORCINO

Contenido

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO MULTIPLICADOR EL NEGRITO 3

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD..... 4

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO..... 4

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO 4

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION 9

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO 10

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION 10

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO 11

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa 11

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 12

ANEXOS

ANEXO 1 CARGA INSTALADA A 115V Y 230 V SISTEMA 2
ANEXO 2 AUDITORIA ENERGETICA A CARGA INSTALADA SISTEMA 2

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO MULTIPLICADOR EL NEGRITO

El Multiplicador el Negrito se encuentra ubicado en el Municipio Manicaragua
Y tiene lo que llamaremos 2 sistemas.

- Sistema 1, conformado por electrobomba centrifuga trifásica ubicada en la Presa Pn=5.5 KW-
- Sistema 2 Estará conformado por 2 bombas de baldeo de baldeo de 3 KW, 2 molinos de 36 KW, ambos trifásicos y el alumbrado interior de los cuartones y el exterior

Para determinar el posible consumo en el Sistema 2 partimos de evaluar la potencia eléctrica instalada y simular su utilización en un día promedio.

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V OBJETO 1 SISTEMA 2 MULTIPLICADOR EL NEGRITO			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.380
TOTAL	115	1Ø	0.380
FUERZA EQUIPOS	230	3Ø	12.000
TOTAL	230/115	1Ø	12.380

Con estos datos y conociendo aproximadamente el horario y el tiempo de uso del equipamiento realizamos una auditoria energética y determinamos los posibles consumos día, mes y cual pudiera ser la demanda máxima, considerando que pueden coincidir la utilización de las 2 bombas en el baldeó o de una bomba y un molino. (Ver anexo 2)

CONSUMO ELECTRICO TEORICO	
TOTAL CARGA CONECTADA	12.18 KW
TOTAL KWH DIARIOS	45.08 KWH
TOTAL KWH MENSUALES	114.00 KWH

DEMANDA TOTAL	
Factor de Potencia	0.80
Factor de Demanda	0.48
Demanda Máxima	5.90 KW
Demanda Máxima	7.37 KVA

Como son 2 áreas alejadas una de otras se analizaran de forma independiente y se considerara para cada una un arreglo fotovoltaico.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD.

Tanto la bomba que bombea desde la presa como la unidad el Multiplicador el Negrito reciben una alimentación trifásica con 5 hilos para una tensión a 240/120V 60 HZ.

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

El sistema 1

- Electrobomba centrifuga de 5.5 KW como su arranque es directo, en el arranque consume de 12.0 a 16.5 KW, por lo que propondremos un generador fotovoltaico de 15 KW.

El sistema 2

- Este sistema cubrirá la utilización de los equipos y el alumbrado de la unidad, aquí vemos que se considera una demanda máxima de 5.9 KW, pero tenemo cargas motoras, una corresponde las bombas, que en el arranque consumen de 2 a 3 veces su potencia nominal y la otra carga son los molinos que pueden alcanzar en el arranque hasta 5 veces su potencia nominal, o sea PNAM=3*5=15 KW con este valor se realizara la simulación.

En el sistema 1 el kit fotovoltaico se ubicara en un área en el terreno y en el sistema 2 el kit fotovoltaico se ubicara sobre la cubierta de una de las naves de la unidad.

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO

Sistema 1. Electrobomba presa fotovoltaico para 15 KW

Sistema 2 ALIMENTACIÓN DE BOMBAS DE BALDEO Y DE MOLINOS para 15 KW
Por lo que se instalaran 2 sistemas fotovoltaicos con 16.5 KW de potencia instalada,

En la tabla vemos que los 16.5 KW fotovoltaicos son capaces de generar, 51,64 MWh/año,

En este caso tendríamos 3 ramas con 10 paneles en series con una intensidad del panel de 13.2 Amp y la distancia puede superar los 30 metros por lo que utilizaremos cable AWG #6, para cada rama, hasta la pizarra de CD y de esta al inversor con una intensidad de 39.6 necesita un conductor= 1.25*39.6= 49.5 (16 mm2).Como la potencia a la salida del convertidor es de 16.5 KW, la Ic=1.25*16.5/1.7312*230*0.85=60.9 A necesita un conductor AWG #6 (16 mm2), del inversor a la pizarra de CA.

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR ELEGIDO			GENERADOR FOTOVOLTAICO		
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA:	15000 W		fabricante	Photowatt	
RENDIMIENTO:	94 %		825.07 €		
Potencia mínima cc Wp	15000		panel fotovoltaíco	PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH	
POTENCIA MÁXIMA CC Wp	18750		view / panel nuevo / quite el módulo		
Uout nominal: 230 V 44.30 A c.a.	Voltaje MPP min. [V]	200	EFICIENCIA	19.9 %	
	Voltaje MPP máx. [V]	600	POTENCIA DE PICO	550.0 Wp	
	Corriente MPP máx. [A]	90	TENSIÓN DE PICO	41.7 Vp	
	Voltaje en vacío máx. [V]	600	TENSIÓN EN VACÍO	49.80 V	
	voltaje al encender [V]	340	INTENSIDAD DE PICO	13.20 Ap	
	precio PVP 2019, en €	3,429	INTENSIDAD SC	14.49 A	
MODELO DE INVERSOR	ATERSA SOLEIL trif HIB-15KW		COEF. TENSIÓN-β	-110.00 mV/ºC	COEF.POTENCIA
			COEF. INTENSIDAD- α	2.00 mA/ºC	-0.43 %/ºC


CÉLULA FOTOVOLTAICA

20/02/2026



Cliente: MULTIPLICADOR EL NEGRITO PORCINO FOT TERRENO SIST 1

REVISION 2020

DATOS DEL PANEL		±EFECTO Δtºc		CONDICIONES DE IRRADIACIÓN SOLAR Y SEGUIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL MÁXIMA, Vp	41.67	43.32 V	40.79 V	H.P.S.	4.90
POTENCIA NOMINAL MÁXIMA, Wp	550	570.5 W	539.1 W	SISTEMA DE SEGUIMIENTO	FIJA
INTENSIDAD NOMINALMÁXIMA, Ap	13.20	13.17 Ap	13.22 Ap	DESORIENTACIÓN SUR	25ºS
Isc	14.49	t ºCmax CÉLULAS		RENDIMIENTO DEL PANEL -%	19.88
ENERGÍA DIARIA PANEL, Wh/d	2565.40	63ºC		ENERGÍA ANUAL PANEL, KWh/a	936.37

INCLINACIÓN PANELES	20	PROVINCIA	SANTA CLARA	22.40ºN	33º C max.típica
ÉPOCA DE CÁLCULO	MEDIA ANUAL	4.81 h	125 m Altitud	22.40ºN	10º C min.típica
HPS DE CÁLCULO con pérdidas	4.76	Días lluvia	5.58	Media anual de días de lluvia	66

Ir a la hoja de datos de HPS

		CONVERTIDOR ELEGIDO:	
TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA	33	ATERSA SOLEIL trif HIB-15KW	
TEMPERATURA ambiente mínima	10	15,000 W	44.30 A c.a.
¿TENER EN CUENTA ESTAS PÉRDIDAS?	TENER EN CUENTA	RENDIMIENTO	94 %
IRRADIANCIA € MEDIA EN W/m²	1,000		

PANEL ELEGIDO: PHONO SOLAR PS-400M1-2 Photovoltech

TENSIONES MÁXIMA Y MÍNIMA DEL PANEL (Efecto β)			INTENSIDAD DE PICO mínima y MÁXIMA DEL PANEL (Efecto α)		DATOS ESPECIALES DEL PANEL	
TENSIÓN DE VACÍO MÁXIMA	51.45 V	10ºC			Tensión en Vacio	49.80 Vo
TENSIÓN DE VACÍO mínima	48.92 V	33ºC			Kt	-0.43 %/ºC
TENSIÓN DE MÁX. DE PICO	43.32 V	10ºC	13.17 A	Ip mínima tºC	Ku	-110.00 mV/ºC
TENSIÓN mínima de pico	40.79 V	33ºC	13.22 A	Ip MÁXIMA tºC	Ki	2.00 mA/ºC

ENERGÍA SOLAR

20/02/2026



Cliente: MULTIPLICADOR EL NEGRITO PORCINO FOT TERRENO SIST 1

REVISION 2020

ELECCIÓN DEL NÚMERO Y TIPO DE CONEXIÓN ENTRE PANELES, SEGÚN DATOS DEL INVERSOR

LARGO PANEL 2279 mm	ALTO PANEL 30 mm	TENSIÓN EN VACÍO	49.80 Vo	**LATITUD DEL LUGAR:**
		I_{SC}	14.49 A	22.40º N 4.76 HPS
ANCHO PANEL 1134 mm	PESO del PANEL 27 kg	MAX. tº C	63.0ºC	SANTA CLARA
		mín.tº C	10ºC	33º C 10ºC

INVERSOR ELEGIDO: ATERSA SOLEIL tri HIB-15KW **PANEL :** Photovoltech PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA

POTENCIA NOMINAL PREVISTA, en KW	16 KW	1	**SUPERFICIE mínima típica**	**128.0 m2**
POTENCIA DE PICO DEL PANEL A MONTAR, en Wp		539.08	**Nº PANELES APROXIMADO**	**30**
TENSIÓN DE PICO DEL PANEL, EN Vp		40.79	**Nº PANELES MÁXIMO**	**1**
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR		600 V	**Nº PANELES ELEGIDO**	**30**
tensión mínima de entrada al inversor		200 V	**POTENCIA OBTENIDA CON**	
POTENCIA MÁXIMA DE GENERACIÓN SOLAR		535 Wp	3 **RAMAS EN PARALELO**	
RELACIÓN DE TAMAÑO (POTENCIA INVERSOR-PANELES)		**3084.36%**		
RENDIMIENTO DEL INVERSOR EN %		94 %	16,172.4 Wp / 16,501.3 Wp	SIN PÉRDIDAS
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Uo max conv.		**12**	16,075.9 Wp / a STC 25ºC	PÉRDIDAS CABLE
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Umax conv.		14	**LÍMITE DE POTENCIA SUPERADO**	
Nº MÁXIMO DE RAMAS EN PARALELO		6	**TENSIÓN OBTENIDA CON**	
mínima tensión A LA MAX. temperatura de la célula a :	**63ºC**	**407.90 Vmin**	10 **PANELES EN SERIE**	
TENSIÓN de VACÍO max. del acoplamiento a :	**10 º C**	**514.5 V**		
TENSIÓN MÁXIMA EN VACÍO DE ENTRADA A INVERSOR, Uo		**600 V**	**407.90 Vmin**	
INTENSIDAD MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR		**90.00 A**		
INTENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA CON LOS ACOPLAMIENTOS		**43.47 A**	**PUEDE SERVIR**	
INTENSIDAD MAX. DE ENTRADA AL INVERSOR ADECUADA			**TENSIÓN MAX. DE VACÍO ADECUADA**	
RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN POR TEMPERATURA > 25º C :			**mínima TENSIÓN DE ENTRADA ADECUADA**	

¿TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS en paneles por temperaturas > 25 ó <25 TENER EN CUENTA — TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA

ES ADMISIBLE SUPERAR PEQUEÑOS VALORES A LOS CALCULADOS, ver comentario — **SISTEMA DE SEGUIMIENTO** FIJA

ESTRUCTURA MONTAJE PANELES	SIN SEGUIDOR	**COSTE SEGUIMIENTO**	**0**	**0.0 %**
PRODUCCIÓN ESTIMADA	**23,472.9 KWh-año**	**COSTE INVERSOR-ES**	**3,429 €**	**34.6 %**
BENEFICIO anual compensación	**1,408 €**	**COSTE PANELES**	**6,469 €**	**65.4 %**
COSTE total calculado, sin mano de obra, cableado, etc.:		**9,898 €**	1,646,824 pta	

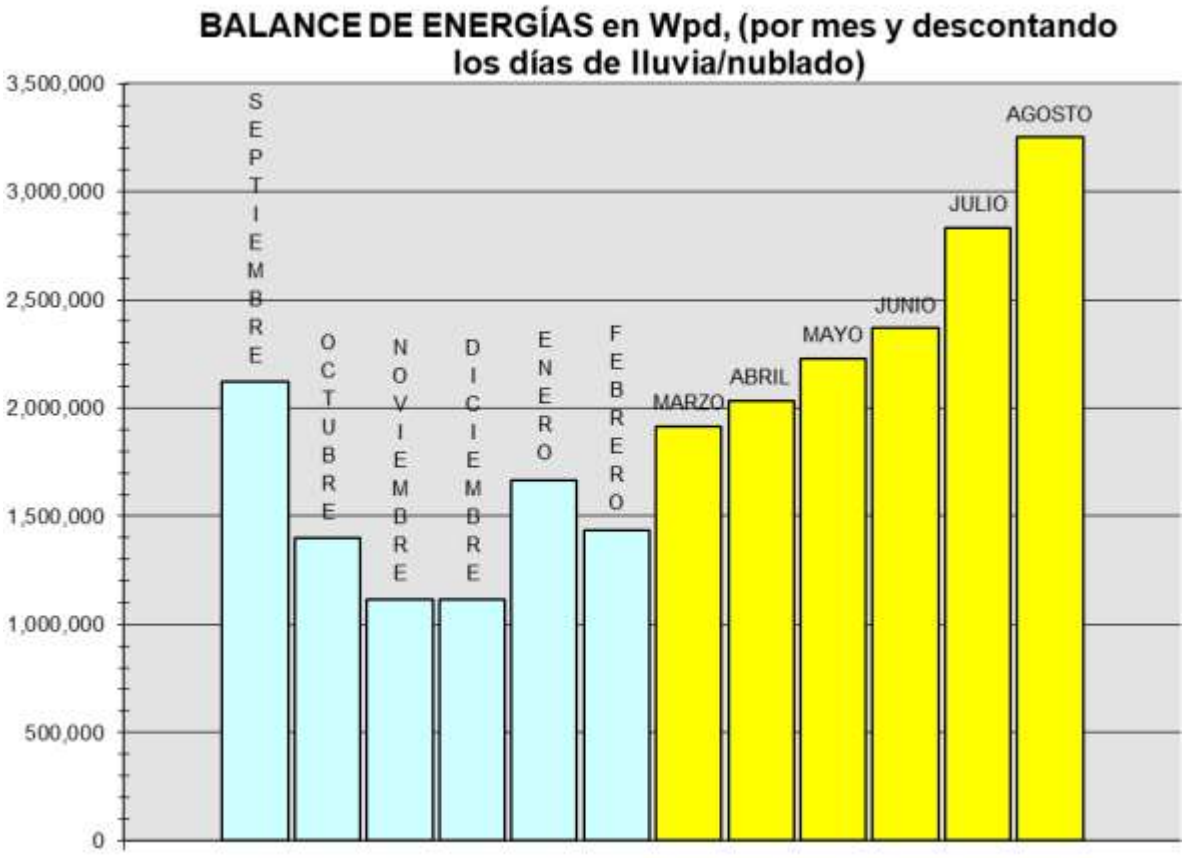
BARRILES DE PETRÓLEO:	**39 bp**	**2,230 €**	**CO2: 16,431.0 Kg**	**378 €**

PANEL ELEGIDO:	PHONO SOL Photovoltech	**HPS de cálculo**	4.76

EL NÚMERO DE PANELES, POTENCIA Y TENSIÓN **ACONSEJADA** ES DE: **30 paneles** **16,172.4 Wp** **407.90 Vp**

LA CONEXIÓN DE PANELES SERÍA CON: **10 PANELES EN SERIE, Y** **3 RAMAS EN PARALELO** **39.65 Ap**

HAY POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN



PRIMAVERA-VERANO	m Invierno: 3.69 h	m. Verano: 5.93	m. anual: 4.81 h	SANTA CLARA	20
PRODUCCIÓN ESTIMADA - FIJA: 23,472.9 KWh-año		AHORRO ESTIMADO:		Retorno inversión:	

total ahorrado en € por meses											
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
total producido en kWh por meses											
2,121.98	1,396.52	1,112.11	1,112.24	1,665.36	1,434.99	1,915.15	2,033.86	2,229.40	2,367.21	2,832.21	3,251.89
total horas de sol por mes, día											
131.21 hm	86.35 hm	68.77 hm	68.77 hm	102.98 hm	88.73 hm	118.42 hm	125.76 hm	137.85 hm	146.37 hm	175.13 hm	201.08 hm
5.05 hd	3.60 hd	2.99 hd	2.87 hd	4.12 hd	4.03 hd	4.55 hd	5.47 hd	5.99 hd	5.85 hd	6.25 hd	6.93 hd

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION

SISTEMA 1 MULTIPLICADOR EL NEGRITO PBOMBA= 5.5 KW TIEMPO DE USO DIA=6 H, DIAS MES =30 , 31 O 28

ENERGIA MES= 5.5*6*30=990, 5.5*6*31=1023, 5.5*6*28=924

MESES	CONSUMO BOMBA KWH	COSTO TOTAL CUP/KW	FACTURACION MENSUAL EN CUP	GENERACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA TOTAL KWH	GENERACION FOTOVOLTAICA PARA BATERIAS KWh	COSTO ENERGIA VENDIDA CUP/KW	VENTA DE ENERGIA EN CUP
ENERO	**1023**	**$3.20**	3273.60	1665.36	642.4	3.0	1927.09
FEBRERO	**924**	**$3.20**	2956.80	1434.99	511.0	3.0	1532.96
MARZO	**1023**	**$3.20**	3273.60	1915.15	892.2	3.0	2676.45
ABRIL	**990**	**$3.20**	3168.00	2033.86	1043.9	3.0	3131.59
MAYO	**1023**	**$3.20**	3273.60	2229.40	1206.4	3.0	3619.19
JUNIO	**990**	**$3.20**	3168.00	2367.21	1377.2	3.0	4131.64
JULIO	**1023**	**$3.20**	3273.60	2832.21	1809.2	3.0	5427.63
AGOSTO	**1023**	**$3.20**	3273.60	3251.89	2228.9	3.0	6686.67
SEPTIEMBRE	**990**	**$3.20**	3168.00	2121.98	1132.0	3.0	3395.93
OCTUBRE	**1023**	**$3.20**	3273.60	1396.52	373.5	3.0	1120.56
NOVIEMBRE	**990**	**$3.20**	3168.00	1112.11	122.1	3.0	366.33
DICIEMBRE	**1023**	**$3.20**	3273.60	1112.24	89.2	3.0	267.73
TOTAL	**12,045.00**	**$38.40**	**38,544.00**	**23472.93**	**11427.93**		**34,283.78**

(Tipo)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
Demanda Total	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	5.90	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.38

CONSUMO DIA 41.28

SISTEMA 2 CONSUMO MENSUAL SEGÚN AUDITORIA ENERGIA MES= 41.28*30=1238.4, *28=1155.84, *31=1279.68

MESES	CONSUMO BOMBA Y MOLINO KWH	COSTO TOTAL CUP/KW	FACTURACION MENSUAL EN CUP	GENERACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA TOTAL KWH	GENERACION FOTOVOLTAICA PARA BATERIAS KWh	COSTO ENERGIA VENDIDA CUP/KW	VENTA DE ENERGIA EN CUP
ENERO	**1279.7**	**$3.20**	4094.98	1665.4	385.7	3.0	1157.05
FEBRERO	**1155.8**	**$3.20**	3698.69	1435.0	279.1	3.0	837.44
MARZO	**1279.7**	**$3.20**	4094.98	1915.2	635.5	3.0	1906.41
ABRIL	**1238.4**	**$3.20**	3962.88	2033.9	795.5	3.0	2386.39
MAYO	**1279.7**	**$3.20**	4094.98	2229.4	949.7	3.0	2849.15
JUNIO	**1238.4**	**$3.20**	3962.88	2367.2	1128.8	3.0	3386.44
JULIO	**1279.7**	**$3.20**	4094.98	2832.2	1552.5	3.0	4657.59
AGOSTO	**1279.7**	**$3.20**	4095.04	3251.9	1972.2	3.0	5916.57
SEPTIEMBRE	**1238.4**	**$3.20**	3962.88	2122.0	883.6	3.0	2650.73
OCTUBRE	**1279.7**	**$3.20**	4094.98	1396.5	116.8	3.0	350.52
NOVIEMBRE	**1238.4**	**$3.20**	3962.88	1112.1	-126.3	3.0	-378.87
DICIEMBRE	**1279.7**	**$3.20**	4094.98	1112.2	-167.4	3.0	-502.31
TOTAL	**15,067.22**	**$38.40**	**48,215.10**	**23472.93**	**8405.71**		**25,217.12**

Como podemos apreciar en el Sistema 1, se puede consumir 12.045 MWh,año, con un costo de 38.54 MCUP, y con un generador de 16.5 KW, es capaz de cubrir el consumo de la bomba durante 6 horas todo el año tener un excedente de 11.43 MWh, que si lo entrega a la Empresa eléctrica, le significara un ingreso de 34.28 MCUP.

Por su parte el sistema 2, durante el día tiene un consumo de 41.28 KWh, que en el año significan unos 15.07 MWh/año, que no consumen y que significa 48.22 MCUP de ahorro y con un generador de 16.5 KW, es capaz de cubrir este consumo durante todo el año y tener un excedente de 8.4 MWh, que si lo entrega a la Empresa eléctrica, le significara un ingreso de 21.22 MCUP.

En total el multiplicador el negrito puede ahorrar anualmente 86.45 MCUP y lograr unos ingresos por venta de energía de 59.5 MCUP

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO

A propuesta de la dirección del Porcino, para los días nublados para apoyar el trabajo de las bombas y de los molinos, así como garantizar el alumbrado de noche en el complejo se colocaran 10 KWh en baterías de litio en el sistema 2.

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION

Como podemos apreciar se adquirirán 2 sistemas fotovoltaicos y 2 motores trifásicos de 3.0 KW, para los molinos con un costo total de $19,192.4 MCUP.

ANALIS MOLINOS MULTIPLICADOR NEGRITO					
Unidad	SISTEMA	EQUIPO KW/HP	COSTO EQUIPO EN CUP	COSTO INVERSION FOTOVOLTAICO CUP	COSTO TOTAL INVERSION
Multiplicador El Negrito	1	1 BOMBA EXISTENTE DE 5.5 KW TRIFASICA 230 v	EXISTENTE	**$8,423,250.50**	**$8,423,250.50**
	2 SE CONSIDERA ADEMJAS ALUMBRADO EXTERIOR DE NAVES DE PRODUCCION	2 MOTORES PARA MOLINO TRIFASICO 3.0 KW 230 V	300.0€ CADA UNO 165000 CUP TOTAL= 330 000	**$10,439,145.50**	**$10,769,145.50**
		2 BOMBAS DE BALDEO EXISTENTE	EXISTENTE		
		TOTAL	**$330,000.00**	**$18,862,396.00**	**$19,192,396.00**

SISTEMA 1					
VALORACION DEL COSTO DE LA INVERSION BASADO EN OFERTAS DE MYPIME					
			CUP	CANT	COSTO
COSTO APROXIMADO INVERSOR trifasico hibrido DE 15 KW		U	$2,660,000.00	1	$2,660,000.00
PANELES DE 550 W MONCRISTALINOS		U	$150,000.00	30	$4,500,000.00
CABLES DE 6 MM CD		M	$1,154.00	150	$173,100.00
CONECTORES		U	$762.90	15	$11,443.50
ESTRUCTURA		U	$35,235.00	30	$1,057,050.00
PICA DE TOMA A TIERRA		U	$7,938.00	2	$15,876.00
FUSIBLE	16 A	U	$1,927.00	3	$5,781.00
			TOTAL		$8,423,250.50

SISTEMA 2					
VALORACION DEL COSTO DE LA INVERSION BASADO EN OFERTAS DE MYPIME					
			CUP	CANT	COSTO
COSTO APROXIMADO INVERSOR DE 15 KW		U	$2,660,000.00	1	$2,660,000.00
PANELES DE 550 W MONCRISTALINOS		U	$150,000.00	30	$4,500,000.00
CABLES DE 6 MM CD		M	$1,154.00	120	$138,480.00
CONECTORES		U	$762.90	15	$11,443.50
ESTRUCTURA		U	$35,235.00	30	$1,057,050.00
PICA DE TOMA A TIERRA		U	$7,938.00	2	$15,876.00
FUSIBLE	16 A	U	$1,927.00	3	$5,781.00
GHBATERIALIMODULAR5 KWHWHITE		U	$984,150.00	2	$1,968,300.00
GHKITCABLESUNIONBATERIASLI50KWHWHITE		U	$41,107.50	2	$82,215.00
			TOTAL		$10,439,145.50

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa

Por lo que los 2 sistemas fotovoltaico 16.5 que se proponen montar en la Unidad Multiplicador el negrito perteneciente la empresa Porcina de Villa Clara significan 33 KW, que son capaces de generar 46.94 MWh al año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 23,470 kgCO2/año o 23.47 TNCO2/año.

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Podemos concluir:

1. Que el centro Multiplicado el Negrito montara 2 uno para el bombeo desde la presa y otro sistema para el baldeo y la utilización de los molinos de pienso.
2. Que son 2 sistemas independientes y los 2 sistemas tendrán una potencia instalada de 16.5 KW, que generara 46.94 MWh/año.
3. Que en el sistema 2 se propone la utilización junto con el kit fotovoltaico de 10 KWh en baterías de litio.
4. Que al montar estos sistema de autoconsumo con inversor hibrido son capaces de generar unos 46.94 MWh/año, que no consumirán de la OBE.
5. Que con estos generadores fotovoltaico instalado de 33.0 KW, es capaz de generar 46.94 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 23,470 kgCO2/año o 23.47 TNCO2/año.
6. Con los generadores fotovoltaico instalados de 33.0 KW, es capaz de generar 46.94 MWh/año, lo que equivaldría a no utilizar 142.24 Tn/año de Diesel unos 953 barriles en la generación de electricidad.
7. Que en total el multiplicador el negrito puede ahorrar anualmente 86.45 MCUP y lograr unos ingresos por venta de energía de 59.5 MCUP
8. Es importante en estos servicios evaluar el sistema de tierra y pararrayos del Sistema Fotovoltaico por una entidad certificada.

Recomendamos la realización de este servicio por lo que significa para la Entidad y para el país en materia de energía.

ANEXO

ANEXO 1 LEVANTAMIENTO DE CARGAS

SISTEMA 1

Sistema 1 (Trifásico)
Considerar bomba de abasto desde la presa de 5,5 kW
Inversor de 15 kW (trifásico)

SISTEMA 2

Empleo de dos bombas existentes (trifásicas) 3 KW
Alumbrado exterior y de naves de producción
Inversor de 15 kW (trifásico)
Batería de 10 kW
Dos MOTORES nuevas para los molinos de pienso de 3 kW

CARGAS ALUMBRADO OBJETO 1 SISTEMA 2 MULTIPLICADOR EL NEGRITO

CARGAS INSTALADAS ALUMBRADO

NO	LOCALES	CANTIDAD		TOTAL EN KW	VN EN VOLT	ILUMINACION EN LUX SEGÚN NC-ISO 8995 /CIE 008:2003	LUMINARIAS
		LAMPARAS DE 18W LED	REFLECCTOR CIRCULAR LED DE 50 W				
1	ALUMBRADO CUARTONES	10		0.180	115	200	10X(1X18) LED
2	ALUMBRADO EXTERIOR		4	0.200	115	50	4X(1X50) REFLECTOR LED
	TOTAL ACTUAL	**10**	**4**	0.380			

LUMINARIAS EXISTENTES	**U/M**	**CANT**	**POT KW**	**VOLTAJE**
LUMINARIAS LED RECTA 1X18 ADOSADAS	**U**	**10**	**0.18**	**115**
REFLECTOR RECTANGULAR DE 50 W	**U**	**4**	**0.2**	**230**
TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA	U	**10**	**0.380**	**115/230**

CARGAS INSTALADAS EN FUERZA 230 V OBJETO 1 SISTEMA 2 MULTIPLICADOR EL NEGRITO							
		BOMBAS BALDEO			MOLINO PIENSO		
NO	LOCALES	CANT	POT KW	TOTAL KW	CANT	POT KW	TOTAL KW
1	CENTRO PORCINO	2	3	6	2	3	6
	SUBTOTAL	**2.00**		**6.00**	**2.00**		**6.00**
	TOTAL CARGAS		**12.00**				

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V OBJETO 1 SISTEMA 2 MULTIPLICADOR EL NEGRITO			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	**115**	**1Ø**	**0.380**
TOTAL	**115**	**1Ø**	**0.380**
FUERZA EQUIPOS	**230**	**3Ø**	**12.000**
TOTAL	**230/115**	**1Ø**	**12.380**

ANEXOS 2 AUDITORIA ENERGETICA

DESCRIPCIÓN			
CÓDIGO	FECHA	AUDITOR	INCLUIR EN LOS RESUMENES
OBJETO 1 SIST 2 MULT NEGRITO	21/02/2026	ING JOSE B NOVAEZ	SI

PARTE III **REGISTRO DE CONSUMO ELECTRICO TEORICO DE MOTORES Y BOMBAS**

Bombas y Motores Eléctricos Trifásicos	Capacidad del Equipo	Factor de Carga	Potencia del Equipo	Cantidad de	Tiempo de Uso al Día				Horas diarias	Dias de uso mensual	Consumo Diario	Consumo Mensual	Carga Conectada
					Hora 1 (0:00 - 24:00)		Hora 2 (0:00 - 24:00)						
	(HP)		(KW)	Equipos	Encendido	Apagado	Encendido	Apagado	(Hrs / día)	(Días / mes)	(KWH / día)	(KWH / mes)	(KW)
BBAS BALDEO	4 1/5	0.94	2.949	2	8.00	11.00	15.00	17.00	5.00	30	29.49	884.67	5.90
MOLINO	4 1/5	0.94	2.949	2	11.00	12.00	14.00	15.00	2.00	30	11.80	353.87	5.90
										TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA	41.28	1238.54	
											Carga Conectada Total		11.80

Factor de Carga = Carga Real del Motor (%) / Eficiencia del Motor (%)

TOTAL KW Conectados en Motores y Bombas	11.80
TOTAL KWh Diarios en Motores y Bombas	41.28
TOTAL KWh Mensuales en Motores y Bombas	1,238.54

Luminarias

Tipo de Luminaria	Potencia del Equipo	Cantidad de	Tiempo de Uso al Día				Horas diarias	Dias de uso mensual	Consumo Diario	Consumo Mensual	Carga Conectada
			Hora 1 (0:00 - 24:00)		Hora 2 (0:00 - 24:00)						
	(KW)	Equipos	Encendido	Apagado	Encendido	Apagado	(Hrs / día)	(Días / mes)	(KWH / día)	(KWH / mes)	(KW)
LED Tubular T8 18W	0.018	10	20.00	24.00	0.00	6.00	10.00	30	1.80	54.00	0.18
Reflector LED de 50 W	0.050	4	20.00	24.00	0.00	6.00	10.00	30	2.00	60.00	0.20
								TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA	3.80	114.00	
									Carga Conectada Total		0.38

TOTAL KW Conectados en iluminación	0.38
TOTAL KWh Diarios en iluminación	3.80
TOTAL KWh Mensuales en iluminación	114.00

CONSUMO ELECTRICO TEORICO	
TOTAL CARGA CONECTADA	12.18 KW
TOTAL KWH DIARIOS	45.08 KWH
TOTAL KWH MENSUALES	1,352.54 KWH

Bombas y Motores Eléctricos Trifásicos	Capacidad del Equipo (HP)	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
BBAS BALDEO	4 1/5	2	29.49	884.67	5.90
MOLINO	4 1/5	2	11.80	353.87	5.90
			41.28	**1238.54**	**11.80**

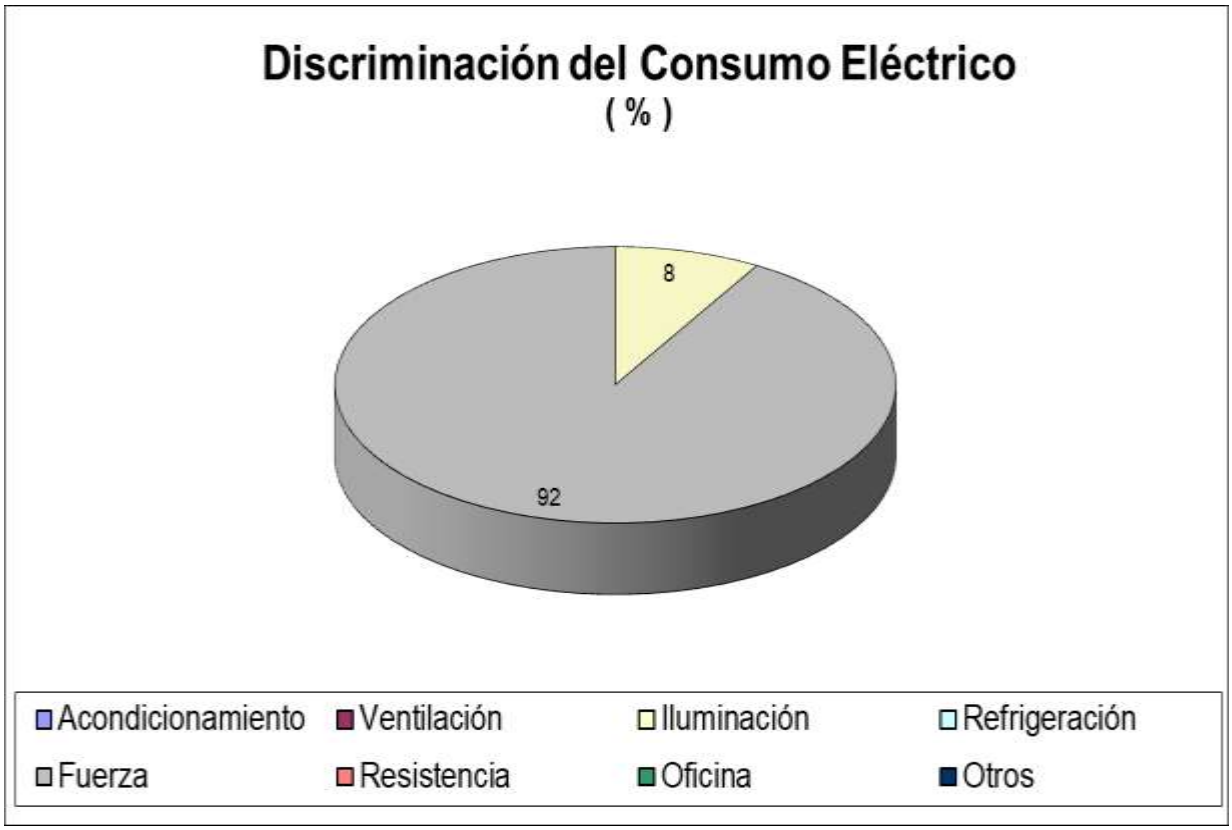
Luminar	Tipo de Luminaria	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
	LED Tubular T8 9W	0	0.00	0.00	0.00
	LED Tubular T8 18W	10	1.80	54.00	0.18
	REFLECTOR RECTANG 50 W	4	2.00	60.00	0.20
			3.80	**114.00**	**0.38**

DISCRIMINACIÓN DE EQUIPOS SEGÚN SU USO

Tipo	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)	Porcentaje (%)
Acondicionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ventilación	0.00	0.00	0.00	0.00%
Iluminación	3.80	114.00	0.38	8.43%
Refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00%
Fuerza	41.28	1238.54	11.80	91.57%
Resistencia	0.00	0.00	0.00	0.00%
Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	45.08	1352.54	12.18	100.00%

DISCRIMINACIÓN DE EQUIPOS SEGÚN SU COMFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tipo	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)	Porcentaje (%)
Resistencias Eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Motores Eléctricos	41.28	1238.54	11.80	91.57%
Transformadores	1.80	54.00	0.18	3.99%
Otros	2.00	60.00	0.20	4.44%
Total	**45.08**	**1352.54**	**12.18**	**100.00%**

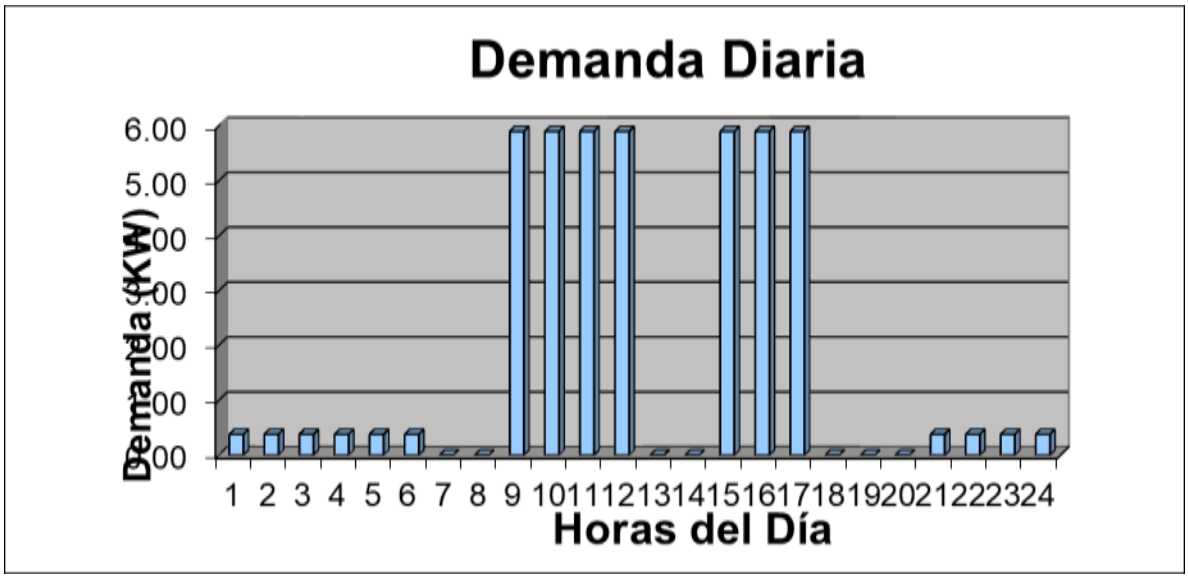


Motores Trifásicos (HP)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
4 1/5									5.90	5.90	5.90					5.90	5.90							
4 1/5												5.90			5.90									
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.90**	**5.90**	**5.90**	**5.90**	**0.00**	**0.00**	**5.90**	**5.90**	**5.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Luminaria (Tipo)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
LED Tubular T8 18W	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18															0.18	0.18	0.18	0.18
REFLECTOR RECT 50 W	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20															0.20	0.20	0.20	0.20
Total	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**

Demanda Total	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.00**	**0.00**	**5.90**	**5.90**	**5.90**	**5.90**	**0.00**	**0.00**	**5.90**	**5.90**	**5.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**

DEMANDA TOTAL	
Factor de Potencia	0.80
Factor de Demanda	0.48
Demanda Máxima	5.90 KW
Demanda Máxima	7.37 KVA



TITULO:

PROYECTO TECNICO DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO CRIA CORDOVANAL EMPRESA PORCINO

Contenido

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CRIA CORDOVANAL 3

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD 4

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 4

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO 5

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION 12

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO 13

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION 13

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO 14

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa 14

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

ANEXOS

ANEXO 1 CARGA INSTALADA A 115V Y 230 V SISTEMA 2
ANEXO 2 AUDITORIA ENERGETICA A CARGA INSTALADA SISTEMA 2

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CRIA CORDOVANAL

La granja de cría Porcina Cordovanal se encuentra en las cercanías de la localidad de Santa Bárbara perteneciente al Municipio Camajuaní.

Para determinar el posible consumo partimos de que actualmente el mismo recibe alimentación monofásica tanto en el bombeo, como en la unidad para el baldeo y el alumbrado.

Por lo que decidimos realizar un análisis de la carga en ambos sistemas.

Sistema1. Considera 2 bombas para el baldeo, alumbrado de naves de producción y alumbrado exterior. (Ver anexo 1)

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V SISTEMA 1 CRIA CORDOVANAL			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.380
FUERZA EQUIPOS	230	1Ø	0.740
TOTAL	115	1Ø	1.120

Como podemos apreciar, en este sistema hay una carga total instalada de 1.12 KW pero como las bombas en el arranque puede consumir de 3 a 3.6 PN, 1.08 KW a 1.3 KW consideramos esto como la demanda máxima, así que montaremos un generador fotovoltaico de 1.4 KW.

Sistema 2. Considera el bombeo, 3 viviendas, alumbrado exterior las naves de cuarentena (Ver anexo 1)

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V SISTEMA 2 CRIA CORDOVANAL			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.650
FUERZA EQUIPOS	115	1Ø	5.610
FUERZA EQUIPOS	230	1Ø	1.500
TOTAL	230/115	1Ø	7.760

En este caso como están las bombas, las viviendas el alumbrado decidimos realizar una auditoría para ver el posible consumo día y mensual así como el comportamiento de la demanda máxima durante el día.(Ver anexo 2)

CONSUMO ELECTRICO TEORICO	
TOTAL CARGA CONECTADA	6.70 KW
TOTAL KWH DIARIOS	35.68 KWH
TOTAL KWH MENSUALES	1,070.32 KWH

DEMANDA TOTAL	
Factor de Potencia	0.80
Factor de Demanda	0.65
Demanda Máxima	4.35 KW
Demanda Máxima	5.44 KVA

Evaluamos la demanda pico para el arranque del motor PN=0.75 PA= 2.25 a 2.7 KW, por lo que debemos considerar la demanda máxima calculada en la auditoria, o sea debemos montar un sistema de 5 KW.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD.

Tanto la bomba que bombea desde el pozo como la unidad de Cría de Cordovanal reciben una alimentación monofásica con 4 hilos para una tensión a 120/240V 60 HZ.

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

El sistema 1

- Está conformado por 2 Bombas para el baldeo de 0.37 KW, 10 luminarias de 18 W y 4 Proyectores de 50W, a 230/115V, y una demanda a considerar de 1.3 KW

El sistema 2

- Este sistema estará conformado por la Bomba del pozo, de 0.75 KW, de 3 Viviendas con una potencia instalada de 5.58 KW a razón de 1.86 KW por vivienda y la utilización de 10 luminarias de 18 y 4 proyectores de 50 W, para las naves de producción.

En el sistema 2 el kit fotovoltaico se ubicara en un área en el terreno y en el sistema 1 el kit fotovoltaico se ubicara sobre la cubierta de una de las naves de la unidad.

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO

Sistema 1. ELECTROBOMBAS DE BALDEO Y ALUMBRADO DE LA UNIDAD CON UNA POTENCIA MINIMA EN FOTOTOVOLTAICO DE 1.3 KW

Sistema 2 ALIMENTACIÓN DE BOMBAS DE BOMBAS DEL POZO, DE 3 VIVIENDAS Y EDL ALUMBRADO EXTERIOR Y DE 3 NAVES PRODUCTIVAS Y UNA POTENCIA EN EL FOTOVOLTAICO DE 5 KW.

SISTEMA 1

En la tabla vemos que los 1.6 KW fotovoltaicos son capaces de generar, 2.35 MWh/año,

En este caso tendríamos 1 ramas con 3 paneles en series con una intensidad del panel de 13.2 Amp y la distancia puede superar los 30 metros por lo que utilizaremos cable AWG #10, hasta la pizarra de CD y de esta al inversor con una intensidad de 13.2 necesita un conductor AWG# y del convertidor a la pizarra de CA también con cable AWG#10

ENERGÍA SOLAR

22/02/2026



Cliente:EMPRESA PORCINO
SISTEMA 1 CORDOVANAL

REVISION 2020

ELECCIÓN DEL NÚMERO Y TIPO DE CONEXIÓN ENTRE PANELES, SEGÚN DATOS DEL INVERSOR

LARGO PANEL 2093 mm	ALTO PANEL 30 mm	TENSIÓN EN VACÍO	49.80 Vo	**LATITUD DEL LUGAR:**	
		I_{SC}	13.98 A	22.40º N	4.76 HPS
ANCHO PANEL 1134 mm	PESO del PANEL 26.3 kg	MAX. tº C	63.0ºC	SANTA CLARA	
		mín.tº C	10ºC	33º C	10ºC

INVERSOR ELEGIDO: sunways NT1800 **PANEL :** Photovoltech PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA

POTENCIA NOMINAL PREVISTA, en KW	1'6 KWp / 1	**SUPERFICIE mínima típica**	**8.0 m2**
POTENCIA DE PICO DEL PANEL A MONTAR, en Wp	539.50	**Nº PANELES APROXIMADO**	**3**
TENSIÓN DE PICO DEL PANEL, EN Vp	41.07	**Nº PANELES MÁXIMO**	**1**
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR	300 V	**Nº PANELES ELEGIDO**	**3**
tensión mínima de entrada al inversor	150 V	**POTENCIA OBTENIDA CON** 1 **RAMAS EN PARALELO**	
POTENCIA MÁXIMA DE GENERACIÓN SOLAR	535 Wp		
RELACIÓN DE TAMAÑO (POTENCIA INVERSOR-PANELES)	**308.63%**		
RENDIMIENTO DEL INVERSOR EN %	91.7 %	1,618.5 Wp / 1,651.2 Wp a STC 25ºC	SIN PÉRDIDAS
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Uo max conv.	**7**	1,576.9 Wp	PÉRDIDAS CABLE
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Umax conv.	7	**LÍMITE DE POTENCIA SUPERADO**	
Nº MÁXIMO DE RAMAS EN PARALELO	0	**TENSIÓN OBTENIDA CON** 3 **PANELES EN SERIE**	
mínima tensión A LA MAX. temperatura de la célula a : 63ºC	**123.21 Vmin**		
TENSIÓN de VACÍO max. del acoplamiento a : 10 ° C	**154.4 V**		
TENSIÓN MÁXIMA EN VACÍO DE ENTRADA A INVERSOR, Uo	**390 V**	**123.21 Vmin**	
INTENSIDAD MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR	**10.00 A**	**TENSIÓN INFERIOR AL LÍMITE**	
INTENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA CON LOS ACOPLAMIENTOS	**13.98 A**		
INTENSIDAD DE ENTRADA AL INVERSOR SUPERADA		**TENSIÓN MAX. DE VACÍO ADECUADA**	
RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN POR TEMPERATURA > 25º C :		**mínima TENSIÓN DE ENTRADA INSUFICIENTE**	
¿TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS en paneles por temperaturas > 25 ó <25 ºC :	TENER EN CUENTA	TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA	
ES ADMISIBLE SUPERAR PEQUEÑOS VALORES A LOS CALCULADOS, ver comentario		**SISTEMA DE SEGUIMIENTO**	FIJA

ESTRUCTURA MONTAJE PANELES	SIN SEGUIDOR	**COSTE SEGUIMIENTO**	**0**	**0.0 %**
PRODUCCIÓN ESTIMADA	**2,349.1 KWh-año**	**COSTE INVERSOR-ES**	**2,000 €**	**75.5 %**
BENEFICIO anual compensación	**141 €**	**COSTE PANELES**	**647 €**	**24.5 %**
COSTE total calculado, sin mano de obra, cableado, etc.:		**2,647 €**	440,474 pta	

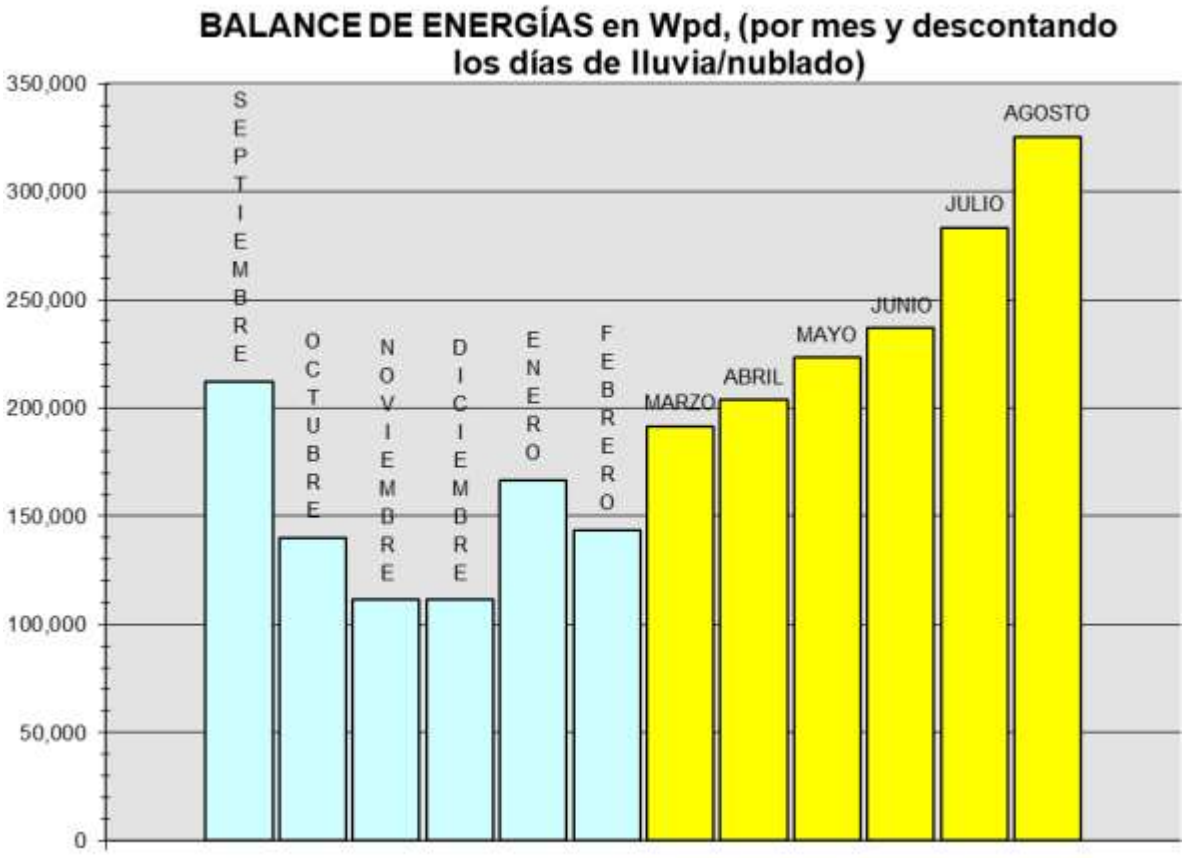
BARRILES DE PETRÓLEO:	**4 bp**	**223 €**	**CO2: 1,644.4 Kg**	**38 €**

PANEL ELEGIDO:	PHONO SOL Photovoltech	**HPS de cálculo**	4.76

EL NÚMERO DE PANELES, POTENCIA Y TENSIÓN **ACONSEJADA** ES DE: **3 paneles** **1,618.5 Wp** **123.21 Vp**

LA CONEXIÓN DE PANELES SERÍA CON: 3 PANELES EN SERIE, Y 1 RAMAS EN PARALELO **13.14 Ap**

HAY POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN



PRIMAVERA-VERANO	m Invierno: 3.69 h	m. Verano: 5.93	m. anual: 4.81 h	SANTA CLARA	20
PRODUCCIÓN ESTIMADA - FIJA: 2,349.1 KWh-año		AHORRO ESTIMADO:		Retorno inversión:	

total ahorrado en € por meses											
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
total producido en kWh por meses											
212.36	139.76	111.30	111.31	166.66	143.61	191.66	203.54	223.11	236.90	283.44	325.44
total horas de sol por mes, día											
131.21 hm	86.35 hm	68.77 hm	68.77 hm	102.98 hm	88.73 hm	118.42 hm	125.76 hm	137.85 hm	146.37 hm	175.13 hm	201.08 hm
5.05 hd	3.60 hd	2.99 hd	2.87 hd	4.12 hd	4.03 hd	4.55 hd	5.47 hd	5.99 hd	5.85 hd	6.25 hd	6.93 hd

SISTEMA 2

En la tabla vemos que los 5.05 KW fotovoltaicos son capaces de generar, 2.35 MWh/año,

En este caso tendríamos 1 ramas con 9 paneles en series con una intensidad del panel de 13.2 Amp y la distancia puede superar los 30 metros por lo que utilizaremos cable AWG #10, hasta la pizarra de CD y de esta al inversor con una intensidad de 13.2 necesita un conductor AWG# y del convertidor a la pizarra de CA también con cable AWG#10

ELECCIÓN DEL PANEL Y CONVERTIDOR PARA CONEXIÓN A RED

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR ELEGIDO

	POTENCIA NOMINAL DE SALIDA:	**5000 W**
	RENDIMIENTO:	**96.3 %**
	Potencia mínima cc Wp	4000
	POTENCIA MÁXIMA CC Wp	6250
Uout nominal:	Voltaje MPP min. [V]	350
230 V	Voltaje MPP máx. [V]	750
37.73 A c.a.	Corriente MPP máx. [A]	18
	Voltaje en vacío máx. [V]	850
	voltaje al encender [V]	410
	precio PVP 2019, en €	5,000

MODELO DE INVERSOR: sunways NT6000 (850V)

GENERADOR FOTOVOLTAICO

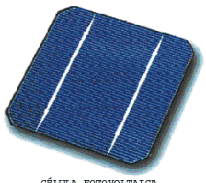
fabricante: CSUN

825.58 €

panel fotovoltaíco: PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

view | panel nuevo | quite el módulo

EFICIENCIA	23.0 %
POTENCIA DE PICO	550 Wp
TENSIÓN DE PICO	42.0 Vp
TENSIÓN EN VACÍO	49.80 V
INTENSIDAD DE PICO	13.12 Ap
INTENSIDAD SC	13.98 A
COEF. TENSIÓN-β	-110.00 mV/ºC
COEF. INTENSIDAD- α	2.00 mA/ºC



CÉLULA FOTOVOLTAICA

COEF.POTENCIA

-0.29 %/ºC

22/02/2026



Cliente: EMPRESA PORCINO
SISTEMA 2 CORDOVANAL

REVISION 2020

DATOS DEL PANEL		±EFECTO Δt°C		CONDICIONES DE IRRADIACIÓN SOLAR Y SEGUIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL MÁXIMA, Vp	41.95	43.60 V	41.07 V	H.P.S.	4.90
POTENCIA NOMINAL MÁXIMA, Wp	550	570.7 W	539.5 W	SISTEMA DE SEGUIMIENTO	FIJA
INTENSIDAD NOMINALMÁXIMA, Ap	13.12	13.09 Ap	13.14 Ap	DESORIENTACIÓN SUR	25ºS
Isc	13.98	t ºCmax CÉLULAS		RENDIMIENTO DEL PANEL -%	19.88
ENERGÍA DIARIA PANEL, Wh/d	2567.38	63ºC		ENERGÍA ANUAL PANEL, KWh/a	937.09

INCLINACIÓN PANELES	20	PROVINCIA	SANTA CLARA	22.40ºN	33º C max.típica
ÉPOCA DE CÁLCULO	MEDIA ANUAL	4.81 h	125 m Altitud	22.41ºN	10º C min.típica
HPS DE CÁLCULO con pérdidas	4.76	Días lluvia	5.58	Media anual de días de lluvia	66

Ir a la hoja de datos de HPS

		CONVERTIDOR ELEGIDO:	
TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA	33	sunways NT6000 (850V)	
TEMPERATURA ambiente mínima	10	5,000 W	37.73 A c.a.
¿TENER EN CUENTA ESTAS PÉRDIDAS?	TENER EN CUENTA	RENDIMIENTO	96.3 %
IRRADIANCIA Є MEDIA EN W/m²	1,000		

PANEL ELEGIDO: PHONO SOLAR PS-400M1-2 Photovoltech

TENSIONES MÁXIMA Y MÍNIMA DEL PANEL (Efecto β)			INTENSIDAD DE PICO mínima y MÁXIMA DEL PANEL (Efecto α)		DATOS ESPECIALES DEL PANEL	
TENSIÓN DE VACÍO MÁXIMA	51.45 V	10ºC			Tensión en Vacio	49.80 Vo
TENSIÓN DE VACÍO mínima	48.92 V	33ºC			Kt	-0.29 %/ºC
TENSIÓN DE MÁX. DE PICO	43.60 V	10ºC	13.09 A	Ip mínima tºC	Ku	-110.00 mV/ºC
TENSIÓN mínima de pico	41.07 V	33ºC	13.14 A	Ip MÁXIMA tºC	Ki	2.00 mA/ºC

ENERGÍA SOLAR

22/02/2026



Cliente:EMPRESA PORCINO
SISTEMA 2 CORDOVANAL

REVISION 2020

ELECCIÓN DEL NÚMERO Y TIPO DE CONEXIÓN ENTRE PANELES, SEGÚN DATOS DEL INVERSOR

LARGO PANEL 2093 mm	ALTO PANEL 30 mm	TENSIÓN EN VACÍO	49.80 Vo	**LATITUD DEL LUGAR:**
		I_{SC}	13.98 A	22.40º N 4.76 HPS
ANCHO PANEL 1134 mm	PESO del PANEL 26.3 kg	MAX. tº C	63.0ºC	SANTA CLARA
		mín.tº C	10ºC	33º C 10ºC

INVERSOR ELEGIDO: sunways NT6000 (850V) **PANEL :** Photovoltech PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA

POTENCIA NOMINAL PREVISTA, en KW	5.05 KWp / 1	**SUPERFICIE mínima típica**	**25.3 m2**
POTENCIA DE PICO DEL PANEL A MONTAR, en Wp	539.50	**Nº PANELES APROXIMADO**	**9**
TENSIÓN DE PICO DEL PANEL, EN Vp	41.07	**Nº PANELES MÁXIMO**	**1**
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR	750 V	**Nº PANELES ELEGIDO**	**9**
tensión mínima de entrada al inversor	350 V	**POTENCIA OBTENIDA CON** 1 **RAMAS EN PARALELO**	
POTENCIA MÁXIMA DE GENERACIÓN SOLAR	535 Wp		
RELACIÓN DE TAMAÑO (POTENCIA INVERSOR-PANELES)	**925.88%**		
RENDIMIENTO DEL INVERSOR EN %	96.3 %	4,855.5 Wp / 4,953.5 Wp a STC 25ºC	SIN PÉRDIDAS
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Uo max conv.	**17**	4,813.9 Wp	PÉRDIDAS CABLE
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Umax conv.	17	**LÍMITE DE POTENCIA SUPERADO**	
Nº MÁXIMO DE RAMAS EN PARALELO	1	**TENSIÓN OBTENIDA CON** 9 **PANELES EN SERIE**	
mínima tensión A LA MAX. temperatura de la célula a : 63ºC	**369.63 Vmin**		
TENSIÓN de VACÍO max. del acoplamiento a : 10 º C	**463.1 V**		
TENSIÓN MÁXIMA EN VACÍO DE ENTRADA A INVERSOR, Uo	**850 V**	**369.63 Vmin**	
INTENSIDAD MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR	**18.00 A**		
INTENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA CON LOS ACOPLAMIENTOS	**13.98 A**	**PUEDE SERVIR**	
INTENSIDAD MAX. DE ENTRADA AL INVERSOR ADECUADA		**TENSIÓN MAX. DE VACÍO ADECUADA**	
RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN POR TEMPERATURA > 25º C :		**mínima TENSIÓN DE ENTRADA ADECUADA**	
¿TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS en paneles por temperaturas > 25 ó <25 ºC	TENER EN CUENTA	TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA	
ES ADMISIBLE SUPERAR PEQUEÑOS VALORES A LOS CALCULADOS, ver comentario		**SISTEMA DE SEGUIMIENTO**	FIJA

ESTRUCTURA MONTAJE PANELES	SIN SEGUIDOR	**COSTE SEGUIMIENTO**	**0**	**0.0 %**
PRODUCCIÓN ESTIMADA	**7,047.3 KWh-año**	**COSTE INVERSOR-ES**	**5,000 €**	**72.0 %**
BENEFICIO anual compensación	**423 €**	**COSTE PANELES**	**1,942 €**	**28.0 %**
COSTE total calculado, sin mano de obra, cableado, etc.:		**6,942 €**	1,155,041 pta	

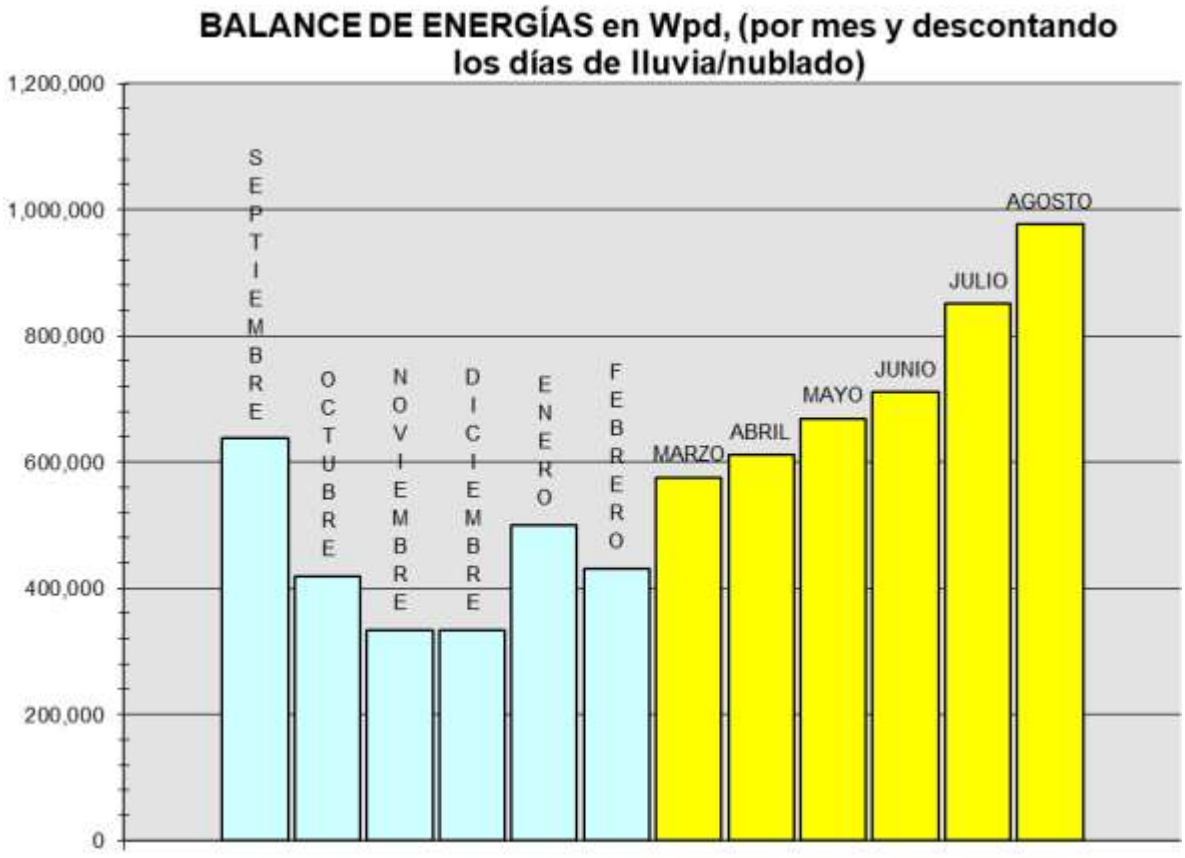
BARRILES DE PETRÓLEO:	**12 bp**	**669 €**	**CO2: 4,933.1 Kg**	**113 €**

PANEL ELEGIDO:	PHONO SOl Photovoltech	**HPS de cálculo**	4.76

EL NÚMERO DE PANELES, POTENCIA Y TENSIÓN **ACONSEJADA** ES DE: **9 paneles** **4,855.5 Wp** **369.63 Vp**

LA CONEXIÓN DE PANELES SERÍA CON: 9 PANELES EN SERIE, Y 1 RAMAS EN PARALELO **13.14 Ap**

HAY POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN



PRIMAVERA-VERANO	m Invierno: 3.69 h	m. Verano: 5.93	m. anual: 4.81 h	SANTA CLARA	20
PRODUCCIÓN ESTIMADA - FIJA: 7,047.3 KWh-año		AHORRO ESTIMADO:		Retorno inversión:	

total ahorrado en € por meses											
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
total producido en kWh por meses											
637.08	419.28	333.89	333.93	499.99	430.83	574.99	610.63	669.33	710.71	850.32	976.32
total horas de sol por mes, día											
131.21 hm	86.35 hm	68.77 hm	68.77 hm	102.98 hm	88.73 hm	118.42 hm	125.76 hm	137.85 hm	146.37 hm	175.13 hm	201.08 hm
5.05 hd	3.60 hd	2.99 hd	2.87 hd	4.12 hd	4.03 hd	4.55 hd	5.47 hd	5.99 hd	5.85 hd	6.25 hd	6.93 hd

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION

SISTEMA 1 BOMBAS BALDEO PBOMBA= 0.36 KW TIEMPO DE USO DIA=6 H, DIAS MES =30 , 31 O 28
ENERGIA MES= 2*0.36*6*30=133.2, 2*0.36*6*31=137.64 2*0.36*6*28=124.32

.	CONSUMO BOMBA KWH	COSTO TOTAL CUP/KW	FACTURACION MENSUAL EN CUP	GENERACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA TOTAL KWH	GENERACION FOTOVOLTAICA PARA BATERIAS KWh	COSTO ENERGIA VENDIDA CUP/KW	VENTA DE ENERGIA EN CUP
ENERO	**137.64**	**$3.20**	440.45	166.66	29.0	3.0	87.07
FEBRERO	**124.32**	**$3.20**	397.82	143.61	19.3	3.0	57.87
MARZO	**133.2**	**$3.20**	426.24	191.66	58.5	3.0	175.39
ABRIL	**133.2**	**$3.20**	426.24	203.54	70.3	3.0	211.03
MAYO	**137.64**	**$3.20**	440.45	223.11	85.5	3.0	256.41
JUNIO	**133.2**	**$3.20**	426.24	236.90	103.7	3.0	311.11
JULIO	**137.64**	**$3.20**	440.45	283.44	145.8	3.0	437.40
AGOSTO	**137.64**	**$3.20**	440.45	325.44	187.8	3.0	563.40
SEPTIEMBRE	**133.2**	**$3.20**	426.24	212.36	79.2	3.0	237.48
OCTUBRE	**137.64**	**$3.20**	440.45	139.76	2.1	3.0	6.36
NOVIEMBRE	**133.2**	**$3.20**	426.24	111.30	-21.9	3.0	-65.71
DICIEMBRE	**137.64**	**$3.20**	440.45	111.31	-26.3	3.0	-78.99
TOTAL	**1,616.16**	**$38.40**	**5,171.71**	**2,349.10**	**732.94**		**2,198.82**

(Tipo)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
Demanda Total	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	4.35	0.75	0.75	0.75	0.75	4.35	0.75	0.93	0.93	0.93	0.93	0.75	0.75	1.02	1.44	1.80	1.53	1.11

CONSUMO DIA 11.82

SISTEMA 2 CONSUMO MENSUAL SEGÚN AUDITORIA ENERGIA MES= 11.82*30=354.6, 11.82, *28=330.96, 11.82*31=366.42

MESES	CONSUMO BOMBA Y MOLINO KWH	COSTO TOTAL CUP/KW	FACTURACION MENSUAL EN CUP	GENERACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA TOTAL KWH	GENERACION FOTOVOLTAICA PARA BATERIAS KWh	COSTO ENERGIA VENDIDA CUP/KW	VENTA DE ENERGIA EN CUP
ENERO	**366.4**	**$3.20**	1172.54	499.99	133.6	3.0	400.72
FEBRERO	**331.0**	**$3.20**	1059.07	430.83	99.9	3.0	299.60
MARZO	**366.4**	**$3.20**	1172.54	574.99	208.6	3.0	625.70
ABRIL	**354.6**	**$3.20**	1134.72	610.63	256.0	3.0	768.09
MAYO	**366.4**	**$3.20**	1172.54	669.33	302.9	3.0	908.74
JUNIO	**354.6**	**$3.20**	1134.72	710.71	356.1	3.0	1068.33
JULIO	**366.4**	**$3.20**	1172.54	850.32	483.9	3.0	1451.69
AGOSTO	**366.4**	**$3.20**	1172.54	976.32	609.9	3.0	1829.69
SEPTIEMBRE	**354.6**	**$3.20**	1134.72	637.08	282.5	3.0	847.45
OCTUBRE	**366.4**	**$3.20**	1172.54	419.28	52.9	3.0	158.58
NOVIEMBRE	**354.6**	**$3.20**	1134.72	333.89	-20.7	3.0	-62.13
DICIEMBRE	**366.4**	**$3.20**	1172.54	333.93	-32.5	3.0	-97.47
TOTAL	**4,314.30**	**$38.40**	**13,805.76**	**7047.30**	**2733.00**		**8,198.99**

Como podemos apreciar en el Sistema 1, se puede consumir 1.62 MWh/año, con un costo de 5.18 MCUP, y con un generador de 1.6 KW, es capaz de cubrir el consumo de la bomba durante 6 horas todo el año tener un excedente de 0.74 MWh, que si lo entrega a la Empresa eléctrica, le significara un ingreso de 2.19 MCUP.

Por su parte el sistema 2, durante el día con un generador de 5.05 KW , según auditoria puede llegar a un consumo de 4.31 MWh /año, que no consumen y que significa 13.8 MCUP de ahorro y tener un excedente de 2.73 MWh, que si lo entrega a la Empresa eléctrica, le significara un ingreso de 8.2MCUP.

En total Cria Cordovanal puede ahorrar anualmente 5.92 MWh/año unos 8.98 MCUP y lograr unos ingresos por venta de energía de 10.4 MCUP

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO

A propuesta de la dirección del Porcino, para los días nublados para apoyar el trabajo de las bombas, el alumbrado de las Naves y las 3 viviendas en el complejo se colocaran 10 KWh en baterías de litio en el sistema 2 y en el sistema 1 para el alumbrado.

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION

Como podemos apreciar se adquirirán 2 sistemas fotovoltaicos, 2 Bombas monofásicas de 0.36 KW, para los bombas de baldeo y una bomba de 0.75 KW con un costo total de $8,371.24 MCUP.

ANALIS DE INVERSION CRIA CORDOVANAL						
Unidad	SISTEMA	EQUIPO KW/HP	COSTO EQUIPO EN CUP	EQUIPOS INVERSION	COSTO INVERSION FOTOVOLTAICO CUP	COSTO TOTAL INVERSION
CRIA CORDOBANAL	1 SE CONSIDERA BALDEO E ILUMINACION	2 BOMBA BALDEO 1ø 230 v 0.36 KW	100,000.0 CUP CADA BOMBA, TOTAL =200,000.0 CUP	INVERSOR MONFASICO HIB DE 1.4 KW-1 PANELES DE 550 W-3 CABLE CD 6 MM-30 M ESTRUCTURA- 3 PICA DE TIERRA-1 FUSIBLE 16 A- 1BATERIAS DE LITIO 5KWH -2 CONECTORES BATERIAS -2	**$3,002,230.80**	**$3,202,230.80**
	2 SE CONSIDERA BOMBA DEL POZO, 3 VIVIENDAS E ILUMINACION	BOMBA DE 0.75KW 1ø 230 V	150000	INVERSOR DE 5 KW-1 PANELES DE 550N W-4 CABLE CD 6 MM-30 M ESTRUCTUA- 4 PICA DE TIERRA-1 FUSIBLE 16 A-1 BATERIAS DE LITIO 5KWH -2 CONECTORES BATERIAS -2	**$5,019,006.40**	**$5,169,006.40**
COSTO TOTAL			**$350,000.00**		**$8,021,237.20**	**$8,371,237.20**

SISTEMA 1					
VALORACION DEL COSTO DE LA INVERSION BASADO EN OFERTAS DE MYPIME					
			CUP	CANT	COSTO
COSTO APROXIMADO INVERSOR DE 1.4 KW		U	$350,000.00	1	$350,000.00
PANELES DE 550 W MONCRISTALINOS		U	$150,000.00	3	$450,000.00
CABLES DE 6 MM CD		M	$1,154.00	30	$34,620.00
CONECTORES		U	$762.90	2	$1,525.80
ESTRUCTURA		U	$35,235.00	3	$105,705.00
PICA DE TOMA A TIERRA		U	$7,938.00	1	$7,938.00
FUSIBLE	16 A	U	$1,927.00	1	$1,927.00
BATERIA DE LITIO 5KWH		U	$984,150.00	2	$1,968,300.00
KIT DE UNION ENTRE BATE		U	$41,107.50	2	$82,215.00
			TOTAL		$3,002,230.80

SISTEMA 2					
VALORACION DEL COSTO DE LA INVERSION BASADO EN OFERTAS DE MYPIME					
			CUP	CANT	COSTO
COSTO APROXIMADO INVERSOR HIBRIDO DE 5		U	$870,304.00	1	$870,304.00
PANELES DE 550 W MONCRISTALINOS		U	$150,000.00	11	$1,650,000.00
CABLES DE 6 MM CD		M	$1,154.00	40	$46,160.00
CONECTORES		U	$762.90	6	$4,577.40
ESTRUCTURA		U	$35,235.00	11	$387,585.00
PICA DE TOMA A TIERRA		U	$7,938.00	1	$7,938.00
FUSIBLE	16 A	U	$1,927.00	1	$1,927.00
BATERIA DE LITIO 5KWH		U	$984,150.00	2	$1,968,300.00
KIT DE UNION ENTRE BATE		U	$41,107.50	2	$82,215.00
			TOTAL		$5,019,006.40

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa

Por lo que los 2 sistemas fotovoltaico con 6.65 KW que se proponen montar en la Unidad Cría Cordovanal perteneciente la empresa Porcina de Villa Clara son capaces de generar 9.4 MWh al año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO_2 de 4,700 $kgCO_2$/año o 4.7 $TNCO_2$/año.

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Podemos concluir:

1. Que el centro Cría Cordovanal montara 2 Sistemas para generación fotovoltaica uno para el bombeo desde el pozo, 3 viviendas alumbrado exterior e interior de naves y otro sistema para el baldeo y alumbrado exterior e interior de naves.
2. Que son 2 sistemas independientes y entre los 2 sistemas tendrán una potencia instalada de 6.65 KW, que generara 9.4 MWh/año.
3. Que en el sistema 2 se propone la utilización junto con el kit fotovoltaico de 10 KWh en baterías de litio.
4. Que al montar estos sistema de autoconsumo con inversor hibrido son capaces de generar unos 9.4 MWh/año, que no consumirán de la OBE.
5. Que con estos generadores fotovoltaico instalado de 6.65 KW, es capaz de generar 9.4 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 4700 kgCO2/año o 4.7 TNCO2/año.
6. Con los generadores fotovoltaico instalados de 6.65 KW, se generará 9.4 MWh/año, lo que equivaldría a no utilizar 28.48 Tn/año de Diesel unos 191 barriles en la generación de electricidad.
7. Que en total el centro de Cría de Cordovanal puede ahorrar anualmente 8.98 MCUP y lograr unos ingresos por venta de energía de 10.4 MCUP
8. Es importante en estos servicios evaluar el sistema de tierra y pararrayos del Sistema Fotovoltaico por una entidad certificada.

Recomendamos la realización de este servicio por lo que significa para la Entidad y para el país en materia de energía.

ANEXO

ANEXO 1 LEVANTAMIENTO DE CARGAS

SISTEMA 1

-Sistema 1 (Dentro de la unidad)
Adquirir dos bombas para baldeo
Alumbrado exterior y de naves de producción
Batería de 10 KWh

CARGAS ALUMBRADO CRIA CORDOVANAL SISTEMA 1 UNIDAD

CARGAS INSTALADAS ALUMBRADO

NO	LOCALES	CANTIDAD			TOTAL EN KW	VN EN VOLT	ILUMINACION EN LUX SEGÚN NC-ISO 8995 /CIE 008:2003	LUMINARIAS
		LAMPARAS DE 18W LED	LAMPARAS DE 9W LED	REFLECCTOR LED DE 50 W				
1	ALUMBRADO EXTERIOR			4	0.200	230	200	4X(1X50) REFLECTOR LED
2	NAVES DE PRODUCCION	10			0.180	115	200	10X(1X18) LED
	SUB TOTAL ACTUAL	**10**	**0**	**4**	**0.380**			
	TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA				**0.38**			

LUMINARIAS EXISTENTES	U/M	CANT	POT KW	VOLTAJE
LUMINARIAS LED RECTA 1X9 ADOSADAS	**U**	**30**	**0.27**	115 V
LUMINARIAS LED RECTA 1X18 ADOSADAS	**U**	**10**	**0.18**	115 V
REFLECTOR LED 1X50 ADOSADO	**U**	**4**	**0.2**	117 V
TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA	U	**44**	**0.65**	115

230 V MONOFASICA CRIA CORDOVANAL SISTEMA 1

NO	LOCALES	BOMBAS DE VALDEO		
		CANT	POT KW	TOTAL KW
1	NAVE PODUCCION	2	0.37	0.74
	SUBTOTAL	**2**		**0.74**
	TOTAL ACTUAL INSTALADO	**0.74**		

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V VIVIENDAS GENETICA			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	**115**	**1Ø**	**0.380**
FUERZA EQUIPOS	**230**	**1Ø**	**0.740**
TOTAL	**115**	**1Ø**	**1.120**

SISTEMA 2

Sistema 2 (Pozo, 3 casas)
Pozo
Alumbrado de tres viviendas de 1,86 kW c/u
Alumbrado y de naves de cuarentena
Batería de 10 KWh
Adquirir una bomba

CARGAS ALUMBRADO CRIA CORDOVANAL SISTEMA 2

CARGAS INSTALADAS ALUMBRADO

NO	LOCALES	CANTIDAD			TOTAL EN KW	VN EN VOLT	ILUMINACION EN LUX SEGÚN NC-ISO 8995 /CIE 008:2003	LUMINARIAS
		LAMPARAS DE 18W LED	LAMPARAS DE 9W LED	REFLECCTOR LED DE 50 W				
1	CASA 1		10		0.090	115	200	10X(1X9) LED
2	CASA 2		10		0.090	115	200	10X(1X9) LED
3	CASA 3		10		0.090	115	200	10X(1X9) LED
4	ALUMBRADO EXTERIOR			4	0.200	230	200	4X(1X50) REFLECTOR LED
5	NAVE DE CUARENTENA	10			0.180	115	200	10X(1X18) LED
	SUB TOTAL ACTUAL	**10**	**30**	**4**	**0.650**			
	TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA				**0.65**			

	LUMINARIAS EXISTENTES	**U/M**	**CANT**	**POT KW**	**VOLTAJE**
	LUMINARIAS LED RECTA 1X9 ADOSADAS	**U**	**30**	**0.27**	115 V
	LUMINARIAS LED RECTA 1X18 ADOSADAS	**U**	**10**	**0.18**	115 V
	REFLECTOR LED 1X50 ADOSADO	**U**	**4**	**0.2**	117 V
	TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA	U	**44**	**0.65**	115

CARGAS INSTALADAS EN FUERZA 115 V CRIA CORDOVANAL SIST 2

NO	LOCALES	VENTILADORES			HONILLA DE INDUCCION			REFRIGERADOR			TELEVISOR		
		CANT	POT KW	TOTAL KW	CANT	POT KW	TOTAL KW	CANT	POT KW	TOTAL KW	CANT	POT KW	TOTAL KW
1	CASA 1	3	0.06	0.18	1	1.3	1.3	1	0.25	0.25	1	0.14	0.14
2	CASA 2	3	0.06	0.18	1	1.3	1.3	1	0.25	0.25	1	0.14	0.14
3	CASA 3	3	0.06	0.18	1	1.3	1.3	1	0.25	0.25	1	0.14	0.14
	SUBTOTAL	**9**		**0.54**	**3**		**3.90**	**3**		**0.75**	**3**		**0.42**
	TOTAL ACTUAL INSTALADO	**5.61**											

230 V MONOFASICA CRIA CORDOVANAL SISTEMA 2

NO	LOCALES	BOMBA		
		CANT	POT KW	TOTAL KW
5	POZO	2	0.75	1.5
	SUBTOTAL	**2**		**1.50**
	TOTAL ACTUAL INSTALADO	**1.50**		

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V SISTEMA 2 CRIA CORDOVANAL

CARGA TOTAL INSTALADA	VOLT	FASE	POT KW
ALUMBRADO	**115**	**1Ø**	**0.650**
FUERZA EQUIPOS	**115**	**1Ø**	**5.610**
FUERZA EQUIPOS	**230**	**1Ø**	**1.500**
TOTAL	**230/115**	**1Ø**	**7.760**

ANEXOS 2 AUDITORIA ENERGETICA

DESCRIPCIÓN			
CÓDIGO	FECHA	AUDITOR	INCLUIR EN LOS RESUMENES
OBJETO 2 SIST 2 CORDOVANAL	21/02/2026	ING JOSE B NOVAEZ	SI

PARTE I — REGISTRO DE CONSUMO ELECTRICO TEÓRICO EN ACONDICIONAMIENTO

Ventiladores

Tamaño del Equipo	Potencia del Equipo (KW)	Cantidad de Equipos	Tiempo de Uso al Día Hora 1 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 1 Apagado	Hora 2 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 2 Apagado	Horas diarias (Hrs / día)	Días de uso mensual (Días / mes)	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
Mediano	0.060	3			13.00	17.00	4.00	30	0.72	21.60	0.18
Mediano	0.060	6	22.00	24.00	0.00	6.00	8.00	30	2.88	86.40	0.36
							TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA		3.60	108.00	
									Carga Conectada Total		0.54

Subtotal

KW Conectados en Ventilación	0.54
KWh Diarios en Ventilación	3.60
KWh Mensuales en Ventilación	108.00

Subtotal

TOTAL KW Conectados en Acondicionamiento	0.54
TOTAL KWh en Acondicionamiento diario	3.60
TOTAL KWh en Acondicionamiento mensual	108.00

PARTE II — REGISTRO DE CONSUMO ELECTRICO TEORICO DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL HOGAR

Televis

Tamaño del Equipo	Potencia del Equipo (KW)	Cantidad de Equipos	Tiempo de Uso al Día Hora 1 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 1 Apagado	Hora 2 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 2 Apagado	Horas diarias (Hrs / día)	Días de uso mensual (Días / mes)	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
Entre 30" y 34"	0.140	3	20.00	23.00			3.00	30	1.26	37.80	0.42
DE 55"	0.200		8.00	12.00	14.00	16.00	6.00	8	0.00	0.00	0.00
							TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA		1.26	37.80	
									Carga Conectada Total		0.42

Cocir

Tamaño del Equipo	Potencia del Equipo (KW)	Cantidad de Equipos	Tiempo de Uso al Día Hora 1 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 1 Apagado	Hora 2 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 2 Apagado	Horas diarias (Hrs / día)	Días de uso mensual (Días / mes)	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
HORNILLA INDUCCION	1.200	3	11.00	12.00	6.00	7.00	2.00	30	7.20	216.00	3.60
							TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA		7.20	216.00	
									Carga Conectada Total		3.60

REFR

Tamaño del Equipo (Pies Cúbicos)	Potencia del Equipo (KW)	Cantidad de Equipos	Tiempo de Uso al Día Hora 1 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 1 Apagado	Hora 2 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 2 Apagado	Horas diarias (Hrs / día)	Días de uso mensual (Días / mes)	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
Mediana 14 - 18	0.250	3	6.00	24.00	0.00	6.00	24.00	30	18.00	540.00	0.75
							TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA		18.00	540.00	
									Carga Conectada Total		0.75

TOTAL KW Conectados en Equipos del Hogar	4.77
TOTAL KWh Diarios en Equipos del Hogar	26.46
TOTAL KWh Mensuales en Equipos del Hogar	793.80

PARTE III — REGISTRO DE CONSUMO ELECTRICO TEORICO DE MOTORES Y BOMBAS

Bombas y Motores Eléctricos

Capacidad del Equipo (HP)	Factor de Carga	Potencia del Equipo (KW)	Cantidad de Equipos	Tiempo de Uso al Día Hora 1 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 1 Apagado	Hora 2 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 2 Apagado	Horas diarias (Hrs / día)	Días de uso mensual (Días / mes)	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
BOMBA 1	0.94	0.737	1	7.00	8.00			1.00	30	0.74	22.12	0.74
								TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA		0.74	22.12	
										Carga Conectada Total		0.74

Factor de Carga = Carga Real del Motor (%) / Eficiencia del Motor (%)

TOTAL KW Conectados en Motores y Bombas	0.74
TOTAL KWh Diarios en Motores y Bombas	0.74
TOTAL KWh Mensuales en Motores y Bombas	22.12

PARTE VII — REGISTRO DE CONSUMO ELECTRICO TEORICO DE ILUMINACIÓN

Luminar

Tipo de Luminaria	Potencia del Equipo (KW)	Cantidad de Equipos	Tiempo de Uso al Día Hora 1 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 1 Apagado	Hora 2 (0:00 - 24:00) Encendido	Hora 2 Apagado	Horas diarias (Hrs / día)	Días de uso mensual (Días / mes)	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
LED Tubular T8 9W	0.009	30	18.00	22.00			4.00	30	1.08	32.40	0.27
LED Tubular T8 18W	0.018	10	20.00	24.00	0.00	6.00	10.00	30	1.80	54.00	0.18
Reflector LED de 50 W	0.050	4	20.00	24.00	0.00	6.00	10.00	30	2.00	60.00	0.20
							0.00		0.00	0.00	0.00
							TOTAL ENERGÍA CONSUMIDA		4.88	146.40	
									Carga Conectada Total		0.65

TOTAL KW Conectados en iluminación	0.65
TOTAL KWh Diarios en iluminación	4.88
TOTAL KWh Mensuales en iluminación	146.40

CONSUMO ELECTRICO TEORICO	
TOTAL CARGA CONECTADA	6.70 KW
TOTAL KWH DIARIOS	35.68 KWH
TOTAL KWH MENSUALES	1,070.32 KWH

Ventiladores

Tamaño del Equipo	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
Mediano	3	0.72	21.60	0.18
Grande ó Techo	6	2.88	86.40	0.36
		3.60	**108.00**	**0.54**

Televis

Tamaño del Equipo	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
Entre 30" y 34"	3	1.26	37.80	0.42
		1.26	**37.80**	**0.42**

Cocina

Tamaño del Equipo	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
HORNILLA DE INDUCCION	3	7.20	216.00	3.60
		7.20	**216.00**	**3.60**

REFRI

Tamaño del Equipo (Pies Cúbicos)	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
Mediana 14 - 18	3	18.00	540.00	0.75
		18.00	**540.00**	**0.75**

Bombas y Motores Eléctricos Monofásic

	Capacidad del Equipo (HP)	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
BOMBAS	1	1	0.74	22.12	0.74
			0.74	**22.12**	**0.74**

Luminar

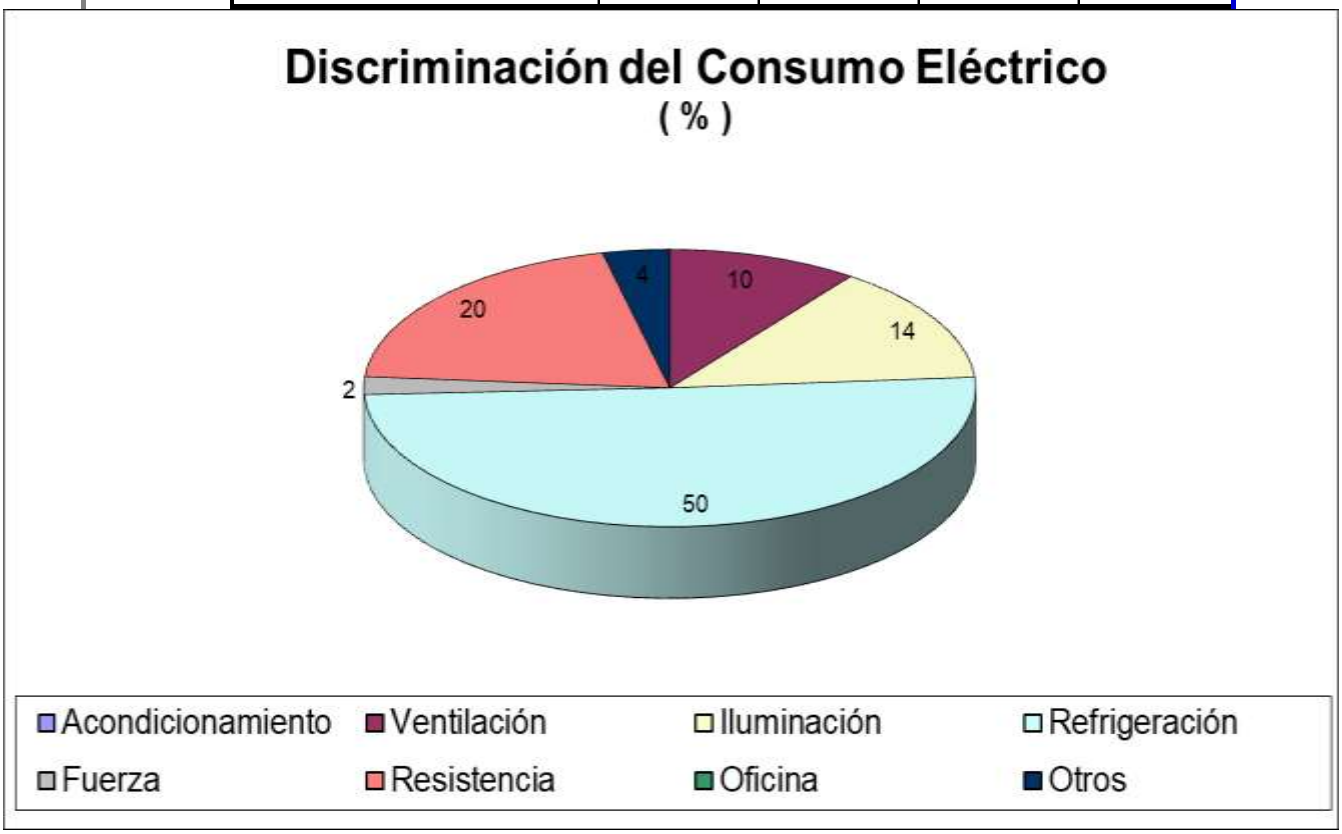
Tipo de Luminaria	Cantidad de Equipos	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)
LED Tubular T8 9W	30	1.08	32.40	0.27
LED Tubular T8 18W	10	1.80	54.00	0.18
REFLECTOR RECTANG 50 W	4	2.00	60.00	0.20
		4.88	**146.40**	**0.65**

DISCRIMINACIÓN DE EQUIPOS SEGÚN SU USO

Tipo	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)	Porcentaje (%)
Acondicionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ventilación	3.60	108.00	0.54	10.09%
Iluminación	4.88	146.40	0.65	13.68%
Refrigeración	18.00	540.00	0.75	50.45%
Fuerza	0.74	22.12	0.74	2.07%
Resistencia	7.20	216.00	3.60	20.18%
Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00%
Otros	1.26	37.80	0.42	3.53%
Total	35.68	1070.32	6.70	100.00%

DISCRIMINACIÓN DE EQUIPOS SEGÚN SU COMFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tipo	Consumo Diario (KWH / día)	Consumo Mensual (KWH / mes)	Carga Conectada (KW)	Porcentaje (%)
Resistencias Eléctricas	7.20	216.00	3.60	20.18%
Motores Eléctricos	22.34	670.12	2.03	62.61%
Transformadores	4.14	124.20	0.87	11.60%
Otros	2.00	60.00	0.20	5.61%
Total	**35.68**	**1070.32**	**6.70**	**100.00%**



Ventiladores (Tamaño)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
Mediano														0.18	0.18	0.18	0.18							
Mediano	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36																0.36	0.36	0.36
Total	**0.36**	**0.36**	**0.36**	**0.36**	**0.36**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.18**	**0.18**	**0.18**	**0.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.36**	**0.36**	**0.36**

Televisores (Tamaño)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
Entre 30" y 34"																					0.42	0.42	0.42	
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.42**	**0.42**	**0.42**	**0.00**

Cocinas (Tamaño)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
HORNILLA INDUCCION							3.60					3.60												
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

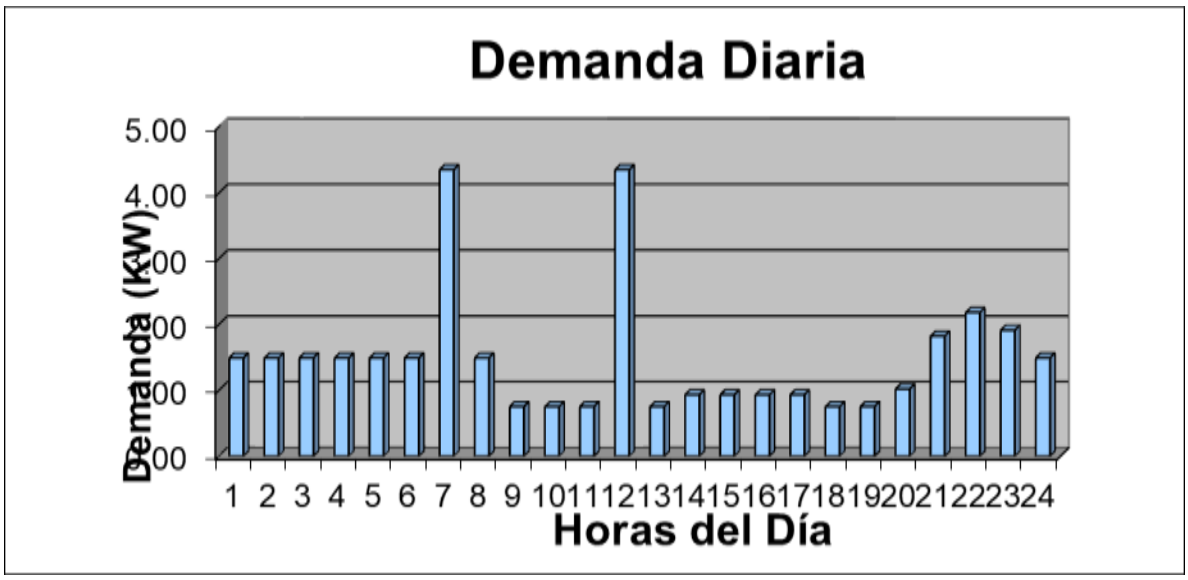
REFRIGERADOR (Pies Cúbicos)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
Mediana 14 - 18	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Total	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**

Motores Monofásicos (HP)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
1								0.74																
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LUMINARIAS (Tipo)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
LED Tubular T8 9W																				0.27	0.27	0.27		
LED Tubular T8 18W	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18															0.18	0.18	0.18	0.18
REFLECTOR RECT 50 W	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20															0.20	0.20	0.20	0.20
Total	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.27**	**0.65**	**0.65**	**0.38**	**0.38**

Demanda Total	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	4.35	1.49	0.75	0.75	0.75	4.35	0.75	0.93	0.93	0.93	0.93	0.75	0.75	1.02	1.82	2.18	1.91	1.49

DEMANDA TOTAL	
Factor de Potencia	0.80
Factor de Demanda	0.65
Demanda Máxima	4.35 KW
Demanda Máxima	5.44 KVA



TITULO:

PROYECTO TECNICO DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO CRIA CALABAZAR EMPRESA PORCINO

Contenido

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CRIA CALABAZAR 3

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD 3

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 3

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO 4

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION 8

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO 8

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION 8

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO 9

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa 9

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10

ANEXOS

ANEXO 1 CARGA INSTALADA A 115V Y 230 V SISTEMA 1

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CRIA CALABAZAR

La granja de cría Porcina Calabazar se encuentra en de la localidad de Calabazar perteneciente al Municipio Cifuentes.

Para determinar el posible consumo partimos de que actualmente el mismo recibe alimentación monofásica tanto en el bombeo, como en la unidad para el baldeo y el alumbrado.

Por lo que decidimos realizar un análisis de la carga en ambos sistemas.

Sistema1. Considera 2 bombas para el baldeo, alumbrado de naves de producción y alumbrado exterior. (Ver anexo 1)

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V CRIA CALABAZAR			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.380
FUERZA EQUIPOS	230	1Ø	8.000
TOTAL	115	1Ø	8.380

Como podemos apreciar, en este sistema hay una carga total instalada de 8.38 KW pero como las bombas en el arranque pueden consumir de 3 a 3.6 la PN, y aunque tiene 2 bombas de 4 KW, por el factor de coincidencia consideraremos solo el arranque de una la cual tendrá picos de 12 KW a 14.4 KW consideramos esto como la demanda máxima, así que montaremos un generador fotovoltaico de 12.1 KW.(ver anexo 1)

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD.

Tanto la bomba que bombea desde el pozo como la unidad de Cría Calabazar recibe una alimentación monofásica con 4 hilos para una tensión a 120/240V 60 HZ.

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

El sistema 1

- Está conformado por 2 Bombas para el baldeo de 4 KW, 10 luminarias de 18 W y 4 Proyectores de 50W, a 230/115V, y una demanda a considerar de 12 KW

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO

Sistema 1. ELECTROBOMBAS DE BALDEO Y ALUMBRADO DE LA UNIDAD CON UNA POTENCIA MINIMA EN FOTOTOVOLTAICO DE 12 KW

SISTEMA 1

En la tabla vemos que los 12.1 KW fotovoltaicos son capaces de generar, 17.23 MWh/año,

En este caso tendríamos 2 ramas con 11 paneles en series con una intensidad del panel de 13.2 Amp y la distancia puede superar los 30 metros por lo que utilizaremos cable AWG #10, para cada rama, hasta la pizarra de CD y de esta al inversor con una intensidad de 26.27 necesita un conductor= 1.25*26.27= 32.8 AWG #8(10 mm2).Como la potencia a la salida del convertidor es de 12.1 KW, la Ic=(1.25*12.1/230*0.85)*1000=77.4 A necesita un conductor AWG #4 (25 mm2), del inversor a la pizarra de CA.

ELECCIÓN DEL PANEL Y CONVERTIDOR PARA CONEXIÓN A RED

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR ELEGIDO		
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA:		**10000 W**
RENDIMIENTO:		**94 %**
Potencia mínima cc Wp		8000
POTENCIA MÁXIMA CC Wp		12500
Uout nominal: 400 V 14.50 A c.a.	Voltaje MPP min. [V]	200
	Voltaje MPP máx. [V]	600
	Corriente MPP máx. [A]	50
	Voltaje en vacío máx. [V]	600
	voltaje al encender [V]	340
	precio PVP 2019, en €	9,000
MODELO DE INVERSOR	ATERSA SOLEIL-10KW	

GENERADOR FOTOVOLTAICO		
fabricante	CSUN	
825.58 €		
panel fotovoltaíco	PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH	
view	panel nuevo	quite el módulo
EFICIENCIA	23.0 %	
POTENCIA DE PICO	550 Wp	
TENSIÓN DE PICO	42.0 Vp	
TENSIÓN EN VACÍO	49.80 V	
INTENSIDAD DE PICO	13.12 Ap	
INTENSIDAD SC	13.98 A	
COEF. TENSIÓN-β	-110.00 mV/ºC	COEF.POTENCIA
COEF. INTENSIDAD- α	2.00 mA/ºC	-0.29 %/ºC



23/02/2026



Cliente: EMPRESA PORCINO
SISTEMA 1 CALBAZAR

REVISION 2020

DATOS DEL PANEL		±EFECTO Δt°C		CONDICIONES DE IRRADIACIÓN SOLAR Y SEGUIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL MÁXIMA, Vp	41.95	43.60 V	41.07 V	H.P.S.	4.90
POTENCIA NOMINAL MÁXIMA, Wp	550	570.7 W	539.5 W	SISTEMA DE SEGUIMIENTO	FIJA
INTENSIDAD NOMINALMÁXIMA, Ap	13.12	13.09 Ap	13.14 Ap	DESORIENTACIÓN SUR	25ºS
Isc	13.98	t ºCmax CÉLULAS		RENDIMIENTO DEL PANEL -%	19.88
ENERGÍA DIARIA PANEL, Wh/d	2567.38	63ºC		ENERGÍA ANUAL PANEL, KWh/a	937.09

INCLINACIÓN PANELES	20	PROVINCIA	SANTA CLARA	22.40ºN	33º C max.típica
ÉPOCA DE CÁLCULO	MEDIA ANUAL	4.81 h	125 m Altitud	22.41ºN	10º C min.típica
HPS DE CÁLCULO con pérdidas	4.76	Días lluvia	5.58	Media anual de días de lluvia	66

Ir a la hoja de datos de HPS

		CONVERTIDOR ELEGIDO:	
TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA	33		
TEMPERATURA ambiente mínima	10	ATERSA SOLEIL-10KW	
¿TENER EN CUENTA ESTAS PÉRDIDAS?	TENER EN CUENTA	10,000 W	14.50 A c.a.
IRRADIANCIA € MEDIA EN W/m²	1,000	RENDIMIENTO	94 %

PANEL ELEGIDO: PHONO SOLAR PS-400M1-2 Photovoltech

TENSIONES MÁXIMA Y MÍNIMA DEL PANEL (Efecto β)			INTENSIDAD DE PICO mínima y MÁXIMA DEL PANEL (Efecto α)		DATOS ESPECIALES DEL PANEL	
TENSIÓN DE VACÍO MÁXIMA	51.45 V	10ºC			Tensión en Vacio	49.80 Vo
TENSIÓN DE VACÍO mínima	48.92 V	33ºC			Kt	-0.29 %/ºC
TENSIÓN DE MÁX. DE PICO	43.60 V	10ºC	13.09 A	Ip mínima tºC	Ku	-110.00 mV/ºC
TENSIÓN mínima de pico	41.07 V	33ºC	13.14 A	Ip MÁXIMA tºC	Ki	2.00 mA/ºC

ENERGÍA SOLAR

23/02/2026



Cliente:EMPRESA PORCINO
SISTEMA 1 CALABAZAR

REVISION 2020

ELECCIÓN DEL NÚMERO Y TIPO DE CONEXIÓN ENTRE PANELES, SEGÚN DATOS DEL INVERSOR

LARGO PANEL 2093 mm	ALTO PANEL 30 mm	TENSIÓN EN VACÍO	49.80 Vo	**LATITUD DEL LUGAR:**
		I_{SC}	13.98 A	22.40º N 4.76 HPS
ANCHO PANEL 1134 mm	PESO del PANEL 26.3 kg	MAX. tº C	63.0ºC	SANTA CLARA
		mín.tº C	10ºC	33º C 10ºC

INVERSOR ELEGIDO: ATERSA SOLEIL-10KW **PANEL :** Photovoltech PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA

POTENCIA NOMINAL PREVISTA, en KW	12 KW / 1	**SUPERFICIE mínima típica**	**60.0 m2**
POTENCIA DE PICO DEL PANEL A MONTAR, en Wp	539.50	**Nº PANELES APROXIMADO**	**22**
TENSIÓN DE PICO DEL PANEL, EN Vp	41.07	**Nº PANELES MÁXIMO**	**1**
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR	600 V	**Nº PANELES ELEGIDO**	**22**
tensión mínima de entrada al inversor	200 V	**POTENCIA OBTENIDA CON** 2 **RAMAS EN PARALELO**	
POTENCIA MÁXIMA DE GENERACIÓN SOLAR	535 Wp		
RELACIÓN DE TAMAÑO (POTENCIA INVERSOR-PANELES)	**2263.26%**		
RENDIMIENTO DEL INVERSOR EN %	94 %	11,868.9 Wp / 12,108.4 Wp a STC 25ºC	SIN PÉRDIDAS
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Uo max conv.	**12**	11,806.5 Wp	PÉRDIDAS CABLE
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Umax conv.	14	**LÍMITE DE POTENCIA SUPERADO**	
Nº MÁXIMO DE RAMAS EN PARALELO	3	**TENSIÓN OBTENIDA CON** 11 **PANELES EN SERIE**	
mínima tensión A LA MAX. temperatura de la célula a : 63ºC	**451.77 Vmin**		
TENSIÓN de VACÍO max. del acoplamiento a : 10 º C	**566.0 V**		
TENSIÓN MÁXIMA EN VACÍO DE ENTRADA A INVERSOR, Uo	**600 V**	**451.77 Vmin**	
INTENSIDAD MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR	**50.00 A**		
INTENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA CON LOS ACOPLAMIENTOS	**27.96 A**	**PUEDE SERVIR**	
INTENSIDAD MAX. DE ENTRADA AL INVERSOR ADECUADA		**TENSIÓN MAX. DE VACÍO ADECUADA**	
RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN POR TEMPERATURA > 25º C :		**mínima TENSIÓN DE ENTRADA ADECUADA**	
¿TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS en paneles por temperaturas > 25 ó <25 ºC?	TENER EN CUENTA	TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA	
ES ADMISIBLE SUPERAR PEQUEÑOS VALORES A LOS CALCULADOS, ver comentario		**SISTEMA DE SEGUIMIENTO**	FIJA

ESTRUCTURA MONTAJE PANELES	SIN SEGUIDOR	**COSTE SEGUIMIENTO**	**0**	**0.0 %**
PRODUCCIÓN ESTIMADA	**17,226.7 KWh-año**	**COSTE INVERSOR-ES**	**9,000 €**	**65.5 %**
BENEFICIO anual compensación	**1,034 €**	**COSTE PANELES**	**4,748 €**	**34.5 %**
COSTE total calculado, sin mano de obra, cableado, etc.:		**13,748 €**	2,287,319 pta	

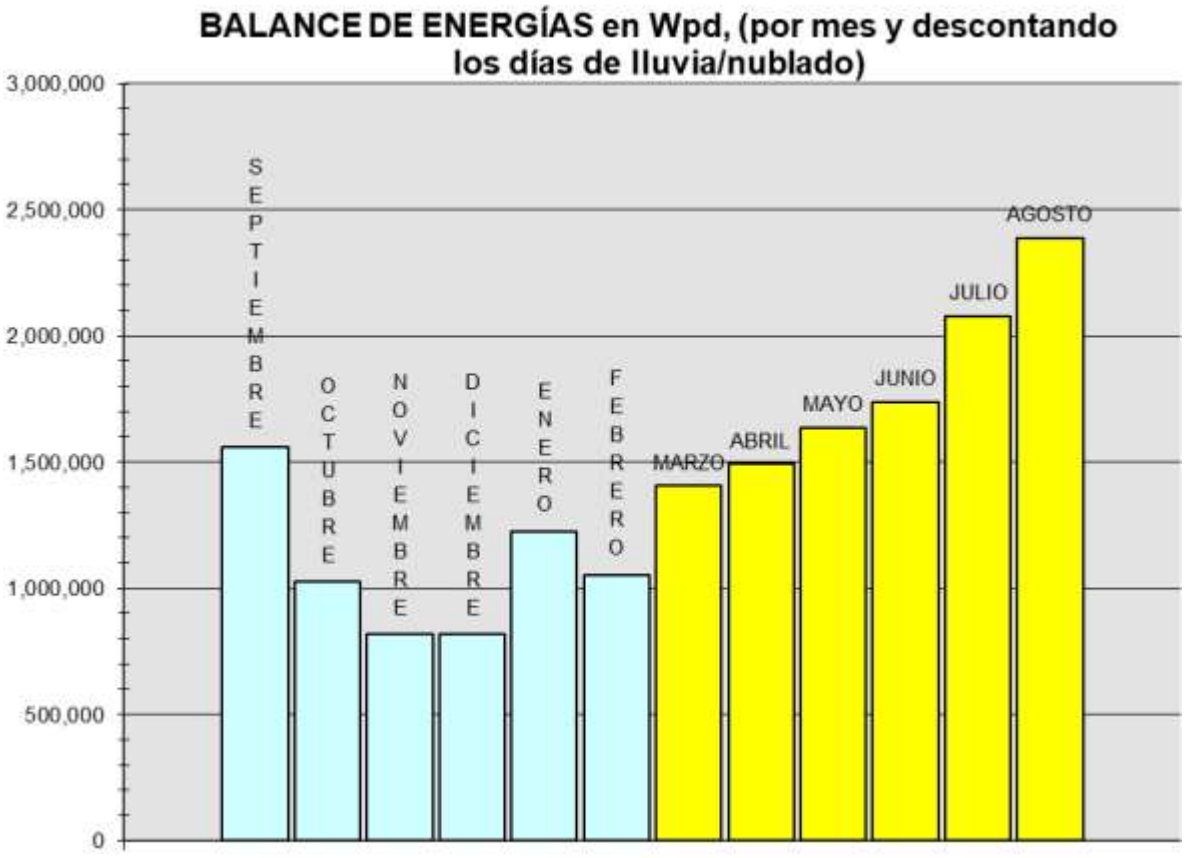
BARRILES DE PETRÓLEO:	**29 bp**	**1,637 €**	**CO2: 12,058.7 Kg**	**277 €**

PANEL ELEGIDO:	PHONO SOL Photovoltech	**HPS de cálculo**	4.76

EL NÚMERO DE PANELES, POTENCIA Y TENSIÓN **ACONSEJADA** ES DE: **22 paneles** **11,868.9 Wp** **451.77 Vp**

LA CONEXIÓN DE PANELES SERÍA CON: **11 PANELES EN SERIE, Y** **2** **RAMAS EN PARALELO** **26.27 Ap**

HAY POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN



PRIMAVERA-VERANO	m Invierno: 3.69 h	m. Verano: 5.93	m. anual: 4.81 h	SANTA CLARA	20
PRODUCCIÓN ESTIMADA - FIJA: 17,226.7 KWh-año		AHORRO ESTIMADO:		Retorno inversión:	

total ahorrado en € por meses											
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
total producido en kWh por meses											
1,557.31	1,024.90	816.17	816.27	1,222.21	1,053.13	1,405.52	1,492.65	1,636.15	1,737.29	2,078.55	2,386.56
total horas de sol por mes, día											
131.21 hm	86.35 hm	68.77 hm	68.77 hm	102.98 hm	88.73 hm	118.42 hm	125.76 hm	137.85 hm	146.37 hm	175.13 hm	201.08 hm
5.05 hd	3.60 hd	2.99 hd	2.87 hd	4.12 hd	4.03 hd	4.55 hd	5.47 hd	5.99 hd	5.85 hd	6.25 hd	6.93 hd

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION

SISTEMA 1 BOMBAS BALDEO PBOMBA= 0.74 KW TIEMPO DE USO DIA=6 H, DIAS MES =30 , 31 O 28

ENERGIA MES= 4*6*30=720, 4*6*31=744, 4*6*28=672

MESES	CONSUMO BOMBA KWH	COSTO TOTAL CUP/KW	FACTURACION MENSUAL EN CUP	GENERACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA TOTAL KWH	GENERACION FOTOVOLTAICA PARA BATERIAS KWh	COSTO ENERGIA VENDIDA CUP/KW	VENTA DE ENERGIA EN CUP
ENERO	**744**	**$3.20**	2380.80	1222.21	478.2	3.0	1434.62
FEBRERO	**672**	**$3.20**	2150.40	1053.13	381.1	3.0	1143.40
MARZO	**744**	**$3.20**	2380.80	1405.52	661.5	3.0	1984.57
ABRIL	**720**	**$3.20**	2304.00	1492.65	772.6	3.0	2317.95
MAYO	**744**	**$3.20**	2380.80	1636.15	892.1	3.0	2676.44
JUNIO	**720**	**$3.20**	2304.00	1737.29	1017.3	3.0	3051.88
JULIO	**744**	**$3.20**	2380.80	2078.55	1334.6	3.0	4003.66
AGOSTO	**744**	**$3.20**	2380.80	2386.56	1642.6	3.0	4927.67
SEPTIEMBRE	**720**	**$3.20**	2304.00	1557.31	837.3	3.0	2511.94
OCTUBRE	**744**	**$3.20**	2380.80	1024.90	280.9	3.0	842.71
NOVIEMBRE	**720**	**$3.20**	2304.00	816.17	96.2	3.0	288.52
DICIEMBRE	**744**	**$3.20**	2380.80	816.27	72.3	3.0	216.82
TOTAL	**8,760.00**	**$38.40**	**28,032.00**	**17226.73**	**8466.73**		**25,400.18**

Como podemos apreciar en el Sistema 1, se puede consumir 8.76 MWh/año, con un costo de 28.03 MCUP, y con un generador de 12.1 KW, es capaz de cubrir el consumo de la bomba durante 6 horas todo el año tener un excedente de 11.97 MWh, que si lo entrega a la Empresa eléctrica, le significara un ingreso de 35.91 MCUP.

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO

A propuesta de la dirección del Porcino, para los días nublados para apoyar el trabajo de las bombas, el alumbrado exterior e interior de las Naves en el complejo se colocaran 10 KWh en baterías de litio.

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION

Como podemos apreciar se adquirirá 1 sistema fotovoltaico para 2 Bombas monofásicas de 4 KW, para el baldeo que costaran unos 1,375.0 MCUP y un sistema voltaico de 12.1 KW, que costara 7,704.1 MCUP, para una inversión total de 9,079.7 MCUP

ANALIS INVERSION CRIA CALABAZAR					
Unidad	SISTEMA	EQUIPO KW/HP	COSTO EQUIPO EN CUP	COSTO INVERSION FOTOVOLTAICO CUP	COSTO TOTAL INVERSION
CRIA CALABAZAR	1 SE CONSIDERA BALDEO E ILUMINACION	2 BOMBA PARA TRASIEGO BALDEO 1ø 230 v 4 KW	687,500.0 CUP CADA BOMBA, TOTAL = 1 375000.0 CUP	**$7,704,701.90**	**$9,079,701.90**
COSTO TOTAL			**$1,375,000.00**	**$7,704,701.90**	**$9,079,701.90**

VALORACION DEL COSTO DE LA INVERSION BASADO EN OFERTAS DE MYPIME					
			CUP	CANT	COSTO
COSTO APROXIMADO INVERSOR DE 10 KW		U	$1,800,000.00	1	$1,800,000.00
PANELES DE 550 W MONCRISTALINOS		U	$150,000.00	22	$3,300,000.00
CABLES DE 6 MM CD		M	$1,154.00	120	$138,480.00
CONECTORES		U	$762.90	11	$8,391.90
ESTRUCTURA		U	$35,235.00	11	$387,585.00
PICA DE TOMA A TIERRA		U	$7,938.00	2	$15,876.00
FUSIBLE	16 A	U	$1,927.00	2	$3,854.00
BATERIA DE LITIO 5KWH		U	$984,150.00	2	$1,968,300.00
KIT DE UNION ENTRE BATE		U	$41,107.50	2	$82,215.00
			TOTAL		$7,704,701.90

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa

Por lo que el sistema fotovoltaico con 12.1 KW que se proponen montar en la Unidad Cría Calabazar perteneciente la empresa Porcina de Villa Clara es capaz de generar 17.22 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO_2 de 8,610 kgCO_2/año o 8.61 TNCO_2/año.

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Podemos concluir:

1. Que el centro Cría Calbazar montara 1 Sistemas para generación fotovoltaica para el baldeo y alumbrado exterior e interior de naves.
2. Que el sistemas independientes tendrán una potencia instalada de 12.1 KW, con apoyo de 10 KWh en batería de litio que generara 17.22 MWh/año.
3. Que al montar este sistema de autoconsumo con inversor hibrido son capaces de generar unos 17.22 MWh/año, que no consumirán de la OBE.
4. Que con este generador fotovoltaico instalado de 12.1 KW, es capaz de generar 17.22 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 8610 kgCO2/año o 8.61 TNCO2/año.
5. Con el generador fotovoltaico instalado de 12.1 KW, se generará 17.22 MWh/año, lo que equivaldría a no utilizar 52.18 Tn/año de Diesel unos 349.6 barriles en la generación de electricidad.
6. Que en total el centro de Cría de Calabazar puede ahorrar anualmente 28.03 MCUP y lograr unos ingresos por venta de energía de 25.4 MCUP
7. Es importante en estos servicios evaluar el sistema de tierra y pararrayos del Sistema Fotovoltaico por una entidad certificada.

Recomendamos la realización de este servicio por lo que significa para la Entidad y para el país en materia de energía.

ANEXO

ANEXO 1 LEVANTAMIENTO DE CARGAS

SISTEMA 1

-Sistema 1 (Dentro de la unidad)
Adquirir dos bombas para baldeo
Alumbrado exterior y de naves de producción
Batería de 10 KWh

CARGAS ALUMBRADO CRIA CALABAZAR SISTEMA 1 UNIDAD

CARGAS INSTALADAS ALUMBRADO

NO	LOCALES	CANTIDAD			TOTAL EN KW	VN EN VOLT	ILUMINACION EN LUX SEGÚN NC-ISO 8995 /CIE 008:2003	LUMINARIAS
		LAMPARAS DE 18W LED	LAMPARAS DE 9W LED	REFLECCTOR LED DE 50 W				
1	ALUMBRADO EXTERIOR			4	0.200	230	200	4X(1X50) REFLECTOR LED
2	NAVES DE PRODUCCION	10			0.180	115	200	10X(1X18) LED
	SUB TOTAL ACTUAL	**10**	**0**	**4**	**0.380**			
	TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA				**0.38**			

LUMINARIAS EXISTENTES	U/M	CANT	POT KW	VOLTAJE
LUMINARIAS LED RECTA 1X9 ADOSADAS	**U**	**30**	**0.27**	115 V
LUMINARIAS LED RECTA 1X18 ADOSADAS	**U**	**10**	**0.18**	115 V
REFLECTOR LED 1X50 ADOSADO	**U**	**4**	**0.2**	117 V
TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA	U	**44**	**0.65**	115

230 V MONOFASICA CRIA CALABAZAR SISTEMA 1

NO	LOCALES	BOMBAS DE VALDEO		
		CANT	POT KW	TOTAL KW
1	NAVE PODUCCION	2	4	8
	SUBTOTAL	**2**		**8.00**
	TOTAL ACTUAL INSTALADO	**8.00**		

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V CRIA CALABAZAR			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.380
FUERZA EQUIPOS	230	1Ø	8.000
TOTAL	115	1Ø	8.380

TITULO:

ESTUDIO TECNICO DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO CRIA CHARCO HONDO EMPRESA PORCINO

Contenido

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CRIA CHARCO HONDO 3

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD 3

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 3

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO 4

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION 8

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO 8

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION 8

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO 9

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa 9

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10

ANEXOS

ANEXO 1 CARGA INSTALADA A 115V Y 230 V SISTEMA 1

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CRIA CHARCO HONDO

La granja de cría Porcina Charco Hondo perteneciente al Municipio Caibarién.

Para determinar el posible consumo partimos de que actualmente el mismo recibe alimentación monofásica tanto en el bombeo, como en la unidad para el baldeo y el alumbrado.

Por lo que decidimos realizar un análisis de la carga en ambos sistemas.

Sistema1. Considera 2 bombas para el baldeo, alumbrado de naves de producción y alumbrado exterior. (Ver anexo 1)

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V CRIA CHARCO HONDO			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.380
FUERZA EQUIPOS	230	1Ø	8.000
TOTAL	115	1Ø	8.380

Como podemos apreciar, en este sistema hay una carga total instalada de 8.38 KW pero como las bombas en el arranque puede consumir de 3 a 3.6 PN, y aunque tiene 2 bombas de 4 KW, por el factor de coincidencia consideraremos solo el arranque de una la cual tendrá picos de 12 KW a 14.4 KW consideramos esto como la demanda máxima, así que montaremos un generador fotovoltaico de 12.1 KW.(ver anexo 1)

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD.

Tanto la bomba que bombea desde el pozo como la unidad de Cría Charco Hondo recibe una alimentación trifásica con 5 hilos para una tensión a 120/240V 60 HZ.

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

El sistema 1

- Está conformado por 2 Bombas para el baldeo de 4 KW, 10 luminarias de 18 W y 4 Proyectores de 50W, a 230/115V, y una demanda a considerar de 12 KW

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO

Sistema 1. ELECTROBOMBAS DE BALDEO Y ALUMBRADO DE LA UNIDAD CON UNA POTENCIA MINIMA EN FOTOTOVOLTAICO DE 12 KW

SISTEMA 1

En la tabla vemos que los 12.1 KW fotovoltaicos son capaces de generar, 17.23 MWh/año,

En este caso tendríamos 2 ramas con 11 paneles en series con una intensidad del panel de 13.2 Amp y la distancia puede superar los 30 metros por lo que utilizaremos cable AWG #10, para cada rama, hasta la pizarra de CD y de esta al inversor con una intensidad de 26.27 necesita un conductor= 1.25*26.27= 32.8 AWG #8(10 mm2).Como la potencia a la salida del convertidor es de 12.1 KW, la Ic=(1.25*12.1/1.7312*230*0.85)*1000=44.66 A necesita un conductor AWG #6 (16 mm2), del inversor a la pizarra de CA.

ELECCIÓN DEL PANEL Y CONVERTIDOR PARA CONEXIÓN A RED

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR ELEGIDO		
	POTENCIA NOMINAL DE SALIDA:	8000 W
	RENDIMIENTO:	97 %
	Potencia mínima cc Wp	12000
	POTENCIA MÁXIMA CC Wp	13000
Uout nominal:	Voltaje MPP min. [V]	330
400 V	Voltaje MPP máx. [V]	800
16.00 A c.a.	Corriente MPP máx. [A]	37
	Voltaje en vacío máx. [V]	1000
	voltaje al encender [V]	720
	precio PVP 2019, en €	3,400
MODELO DE INVERSOR	SOLAX 10KW TRIF.	

GENERADOR FOTOVOLTAICO		
fabricante	CSUN	
825.58 €		
panel fotovoltaíco	PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH	
view	panel nuevo	quite el módulo
EFICIENCIA	23.0 %	
POTENCIA DE PICO	550 Wp	
TENSIÓN DE PICO	42.0 Vp	
TENSIÓN EN VACÍO	49.80 V	
INTENSIDAD DE PICO	13.12 Ap	
INTENSIDAD SC	13.98 A	
COEF. TENSIÓN-β	-110.00 mV/ºC	COEF.POTENCIA
COEF. INTENSIDAD- α	2.00 mA/ºC	-0.29 %/ºC



CÉLULA FOTOVOLTAICA

23/02/2026



Cliente: EMPRESA PORCINO
SISTEMA 1 CRIA CHARCO HONDO

REVISION 2020

DATOS DEL PANEL		±EFECTO Δt°C		CONDICIONES DE IRRADIACIÓN SOLAR Y SEGUIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL MÁXIMA, Vp	41.95	43.60 V	41.07 V	H.P.S.	4.90
POTENCIA NOMINAL MÁXIMA, Wp	550	570.7 W	539.5 W	SISTEMA DE SEGUIMIENTO	FIJA
INTENSIDAD NOMINALMÁXIMA, Ap	13.12	13.09 Ap	13.14 Ap	DESORIENTACIÓN SUR	25ºS
Isc	13.98	t ºCmax CÉLULAS		RENDIMIENTO DEL PANEL -%	19.88
ENERGÍA DIARIA PANEL, Wh/d	2567.38	63ºC		ENERGÍA ANUAL PANEL, KWh/a	937.09

INCLINACIÓN PANELES	20	PROVINCIA	SANTA CLARA	22.40ºN	33º C max.típica
ÉPOCA DE CÁLCULO	MEDIA ANUAL	4.81 h	125 m Altitud	22.41ºN	10º C min.típica
HPS DE CÁLCULO con pérdidas	4.76	Días lluvia	5.58	Media anual de días de lluvia	66

Ir a la hoja de datos de HPS

		CONVERTIDOR ELEGIDO:	
TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA	33	SOLAX 10KW TRIF.	
TEMPERATURA ambiente mínima	10	8,000 W	16.00 A c.a.
¿TENER EN CUENTA ESTAS PÉRDIDAS?	TENER EN CUENTA	RENDIMIENTO	97 %
IRRADIANCIA € MEDIA EN W/m²	1,000		

PANEL ELEGIDO: PHONO SOLAR PS-400M1-2 Photovoltech

TENSIONES MÁXIMA Y MÍNIMA DEL PANEL (Efecto β)			INTENSIDAD DE PICO mínima y MÁXIMA DEL PANEL (Efecto α)		DATOS ESPECIALES DEL PANEL	
TENSIÓN DE VACÍO MÁXIMA	51.45 V	10ºC			Tensión en Vacio	49.80 Vo
TENSIÓN DE VACÍO mínima	48.92 V	33ºC			Kt	-0.29 %/ºC
TENSIÓN DE MÁX. DE PICO	43.60 V	10ºC	13.09 A	Ip mínima tºC	Ku	-110.00 mV/ºC
TENSIÓN mínima de pico	41.07 V	33ºC	13.14 A	Ip MÁXIMA tºC	Ki	2.00 mA/ºC

Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
Calle Maceo No 201 Sur esq. San Cristóbal, Santa Clara Villa Clara
Teléfono 203090

UNAICC

ENERGÍA SOLAR

23/02/2026



Cliente:EMPRESA PORCINO SISTEMA 1 CRIA CHARCO HONDO

REVISION 2020

ELECCIÓN DEL NÚMERO Y TIPO DE CONEXIÓN ENTRE PANELES, SEGÚN DATOS DEL INVERSOR

LARGO PANEL 2093 mm	ALTO PANEL 30 mm	TENSIÓN EN VACÍO	49.80 Vo	**LATITUD DEL LUGAR:** 22.40º N 4.76 HPS
		I_{SC}	13.98 A	
ANCHO PANEL 1134 mm	PESO del PANEL 26.3 kg	MAX. tº C	63.0ºC	SANTA CLARA
		mín.tº C	10ºC	33º C 10ºC

INVERSOR ELEGIDO: SOLAX 10KW TRIF. **PANEL :** Photovoltech PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA

POTENCIA NOMINAL PREVISTA, en KW	12 KW	1	**SUPERFICIE mínima típica**		**60.0 m2**
POTENCIA DE PICO DEL PANEL A MONTAR, en Wp		539.50	**Nº PANELES APROXIMADO**		**22**
TENSIÓN DE PICO DEL PANEL, EN Vp		41.07	**Nº PANELES MÁXIMO**		**1**
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR		800 V	**Nº PANELES ELEGIDO**		**22**
tensión mínima de entrada al inversor		330 V	**POTENCIA OBTENIDA CON** 2 **RAMAS EN PARALELO**		
POTENCIA MÁXIMA DE GENERACIÓN SOLAR		535 Wp			
RELACIÓN DE TAMAÑO (POTENCIA INVERSOR-PANELES)		**2263.26%**			
RENDIMIENTO DEL INVERSOR EN %		97 %	11,868.9 Wp	12,108.4 Wp	SIN PÉRDIDAS
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Uo max conv.		**20**	11,806.5 Wp	a STC 25ºC	PÉRDIDAS CABLE
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Umax conv.		19	**LÍMITE DE POTENCIA SUPERADO**		
Nº MÁXIMO DE RAMAS EN PARALELO		2	**TENSIÓN OBTENIDA CON** 11 **PANELES EN SERIE**		
mínima tensión A LA MAX. temperatura de la célula a :	**63ºC**	**451.77 Vmin**			
TENSIÓN de VACÍO max. del acoplamiento a :	**10 º C**	**566.0 V**	**451.77 Vmin**		
TENSIÓN MÁXIMA EN VACÍO DE ENTRADA A INVERSOR, Uo		**1000 V**			
INTENSIDAD MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR		**37.00 A**			
INTENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA CON LOS ACOPLAMIENTOS		**27.96 A**	**PUEDE SERVIR**		
INTENSIDAD MAX. DE ENTRADA AL INVERSOR ADECUADA			**TENSIÓN MAX. DE VACÍO ADECUADA**		
RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN POR TEMPERATURA > 25º C :			**mínima TENSIÓN DE ENTRADA ADECUADA**		
¿TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS en paneles por temperaturas > 25 ó <25		TENER EN CUENTA	TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA		
ES ADMISIBLE SUPERAR PEQUEÑOS VALORES A LOS CALCULADOS, ver comentario			**SISTEMA DE SEGUIMIENTO**		FIJA

ESTRUCTURA MONTAJE PANELES	SIN SEGUIDOR	**COSTE SEGUIMIENTO**	**0**	**0.0 %**
PRODUCCIÓN ESTIMADA	**17,226.7 KWh-año**	**COSTE INVERSOR-ES**	**3,400 €**	**41.7 %**
BENEFICIO anual compensación	**1,034 €**	**COSTE PANELES**	**4,748 €**	**58.3 %**

COSTE total calculado, sin mano de obra, cableado, etc.: **8,148 €** 1,355,591 pta

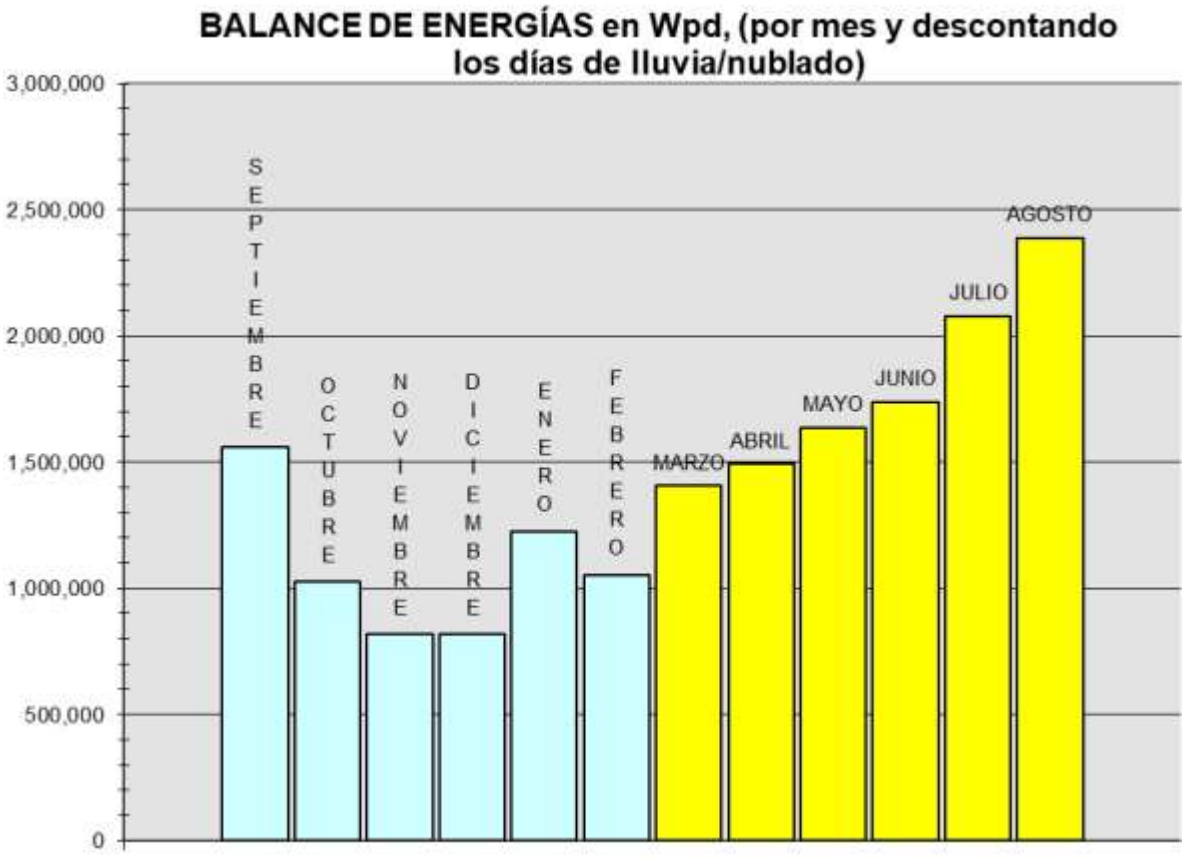
BARRILES DE PETRÓLEO:	**29 bp**	**1,637 €**	**CO2: 12,058.7 Kg**	**277 €**

PANEL ELEGIDO:	PHONO SOL Photovoltech	**HPS de cálculo**	4.76

EL NÚMERO DE PANELES, POTENCIA Y TENSIÓN **ACONSEJADA** ES DE: **22 paneles** **11,868.9 Wp** **451.77 Vp**

LA CONEXIÓN DE PANELES SERÍA CON: **11 PANELES EN SERIE, Y** **2 RAMAS EN PARALELO** **26.27 Ap**

HAY POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN



PRIMAVERA-VERANO	m Invierno: 3.69 h	m. Verano: 5.93	m. anual: 4.81 h	SANTA CLARA	20
PRODUCCIÓN ESTIMADA - FIJA: 17,226.7 KWh-año		AHORRO ESTIMADO:		Retorno inversión:	

total ahorrado en € por meses											
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
total producido en kWh por meses											
1,557.31	1,024.90	816.17	816.27	1,222.21	1,053.13	1,405.52	1,492.65	1,636.15	1,737.29	2,078.55	2,386.56
total horas de sol por mes, día											
131.21 hm	86.35 hm	68.77 hm	68.77 hm	102.98 hm	88.73 hm	118.42 hm	125.76 hm	137.85 hm	146.37 hm	175.13 hm	201.08 hm
5.05 hd	3.60 hd	2.99 hd	2.87 hd	4.12 hd	4.03 hd	4.55 hd	5.47 hd	5.99 hd	5.85 hd	6.25 hd	6.93 hd

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION

SISTEMA 1 BOMBAS BALDEO PBOMBA= 0.74 KW TIEMPO DE USO DIA=6 H, DIAS MES =30 , 31 O 28
ENERGIA MES= 4*6*30=720, 4*6*31=744, 4*6*28=672

MESES	CONSUMO BOMBA KWH	COSTO TOTAL CUP/KW	FACTURACION MENSUAL EN CUP	GENERACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA TOTAL KWH	GENERACION FOTOVOLTAICA PARA BATERIAS KWh	COSTO ENERGIA VENDIDA CUP/KW	VENTA DE ENERGIA EN CUP
ENERO	**744**	**$3.20**	2380.80	1222.21	478.2	3.0	1434.62
FEBRERO	**672**	**$3.20**	2150.40	1053.13	381.1	3.0	1143.40
MARZO	**744**	**$3.20**	2380.80	1405.52	661.5	3.0	1984.57
ABRIL	**720**	**$3.20**	2304.00	1492.65	772.6	3.0	2317.95
MAYO	**744**	**$3.20**	2380.80	1636.15	892.1	3.0	2676.44
JUNIO	**720**	**$3.20**	2304.00	1737.29	1017.3	3.0	3051.88
JULIO	**744**	**$3.20**	2380.80	2078.55	1334.6	3.0	4003.66
AGOSTO	**744**	**$3.20**	2380.80	2386.56	1642.6	3.0	4927.67
SEPTIEMBRE	**720**	**$3.20**	2304.00	1557.31	837.3	3.0	2511.94
OCTUBRE	**744**	**$3.20**	2380.80	1024.90	280.9	3.0	842.71
NOVIEMBRE	**720**	**$3.20**	2304.00	816.17	96.2	3.0	288.52
DICIEMBRE	**744**	**$3.20**	2380.80	816.27	72.3	3.0	216.82
TOTAL	**8,760.00**	**$38.40**	**28,032.00**	**17226.73**	**8466.73**		**25,400.18**

Como podemos apreciar en el Sistema 1, se puede consumir 8.76 MWh/año, con un costo de 28.03 MCUP, y con un generador de 12.1 KW, es capaz de cubrir el consumo de la bomba durante 6 horas todo el año tener un excedente de 8.47 MWh, que si lo entrega a la Empresa eléctrica, le significara un ingreso de 25.4 MCUP.

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO

A propuesta de la dirección del Porcino, para los días nublados para apoyar el trabajo de las bombas, el alumbrado exterior e interior de las Naves en el complejo se colocaran 10 KWh en baterías de litio.

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION

Como podemos apreciar se adquirirá 1 sistema fotovoltaico, para 2 Bombas trifásicas de 4 KW, para el baldeo, ya hay una bomba por que se propone la adquisición de otra bomba de 4 KW que costaran unos 425.0 MCUP y un sistema voltaico de 12.1 KW, que costara 8,803.18 MCUP, para una inversión total de 8,508.18 MCUP

ANALIS CRIA CHARCO HONDO					
Unidad	SISTEMA	EQUIPO KW/HP	COSTO EQUIPO EN CUP	COSTO INVERSION FOTOVOLTAICO CUP	COSTO TOTAL INVERSION
CRIA CHARCO HONDO	1 SE CONSIDERA BALDEO E ILUMINACION	2 BOMBA PARA TRASIEGO BALDEO 1ø 230 v 4 KW	425,000.0 CUP BBA NUEVA	**$8,083,184.80**	**$8,508,184.80**
COSTO TOTAL			**$425,000.00**	**$8,083,184.80**	**$8,508,184.80**

VALORACION DEL COSTO DE LA INVERSION BASADO EN OFERTAS DE MYPIME					
			CUP	CANT	COSTO
COSTO APROXIMADO INVERSOR DE 10 KW		U	$1,800,000.00	1	$1,800,000.00
PANELES DE 550 W MONCRISTALINOS		U	$150,000.00	22	$3,300,000.00
CABLES DE 6 MM CD		M	$1,154.00	120	$138,480.00
CONECTORES		U	$762.90	12	$9,154.80
ESTRUCTURA		U	$35,235.00	22	$775,170.00
PICA DE TOMA A TIERRA		U	$7,938.00	1	$7,938.00
FUSIBLE	16 A	U	$1,927.00	1	$1,927.00
BATERIA DE LITIO 5KWH		U	$984,150.00	2	$1,968,300.00
KIT DE UNION ENTRE BATE		U	$41,107.50	2	$82,215.00
			TOTAL		$8,083,184.80

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa

Por lo que el sistema fotovoltaico con 12.1 KW que se proponen montar en la Unidad Cría Charco Hondo perteneciente la empresa Porcina de Villa Clara son capaces de generar 17.22 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO_2 de 8,610 kgCO_2/año o 8.61 TNCO_2/año.

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Podemos concluir:

1. Que el centro Cría Charco Hondo montara 1 Sistemas para generación fotovoltaica para el baldeo y alumbrado exterior e interior de naves.
2. Que el sistema tendrá una potencia instalada de 12.1 KW, con apoyo de 10 KWh en batería de litio que generara 17.22 MWh/año.
3. Que con este generador fotovoltaico instalado de 12.1 KW, es capaz de generar 17.22 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 8160 kgCO2/año o 8.16 TNCO2/año.
4. Con el generador fotovoltaico instalado de 12.1 KW, se generará 17.22 MWh/año, lo que equivaldría a no utilizar 52.18 Tn/año de Diesel unos 349.6 barriles en la generación de electricidad.
5. Que en total el centro de Cría de Charco Hondo puede ahorrar anualmente 28.03 MCUP y lograr unos ingresos por venta de energía de 25.4 MCUP
6. Es importante en estos servicios evaluar el sistema de tierra y pararrayos del Sistema Fotovoltaico por una entidad certificada.

Recomendamos la realización de este servicio por lo que significa para la Entidad y para el país en materia de energía.

ANEXO

ANEXO 1 LEVANTAMIENTO DE CARGAS

SISTEMA 1

-Sistema 1 (Dentro de la unidad)
Cría Charco Hondo (municipio Caibarién)
Uso de la bomba actual
Adquirir bomba nueva de 4 kW
Alumbrado exterior y de naves de producción

CARGAS ALUMBRADO CRIA CHARCO HONDO

CARGAS INSTALADAS ALUMBRADO

NO	LOCALES	CANTIDAD			TOTAL EN KW	VN EN VOLT	ILUMINACION EN LUX SEGÚN NC-ISO 8995 /CIE 008:2003	LUMINARIAS
		LAMPARAS DE 18W LED	LAMPARAS DE 9W LED	REFLECCTOR LED DE 50 W				
1	ALUMBRADO EXTERIOR			4	0.200	230	200	4X(1X50) REFLECTOR LED
2	NAVES DE PRODUCCION	10			0.180	115	200	10X(1X18) LED
	SUB TOTAL ACTUAL	**10**	**0**	**4**	**0.380**			
	TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA				**0.38**			

LUMINARIAS EXISTENTES	U/M	CANT	POT KW	VOLTAJE
LUMINARIAS LED RECTA 1X9 ADOSADAS	**U**	**30**	**0.27**	115 V
LUMINARIAS LED RECTA 1X18 ADOSADAS	**U**	**10**	**0.18**	115 V
REFLECTOR LED 1X50 ADOSADO	**U**	**4**	**0.2**	117 V
TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA	U	**44**	**0.65**	115

230 V MONOFASICA CRIA CHARCO HONDO SISTEMA 1

NO	LOCALES	BOMBAS DE VALDEO		
		CANT	POT KW	TOTAL KW
1	NAVE PODUCCION	2	4	8
	SUBTOTAL	**2**		**8.00**
	TOTAL ACTUAL INSTALADO	**8.00**		

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V CRIA CHARCO HONDO

CARGA TOTAL INSTALADA	VOLT	FASE	POT KW
ALUMBRADO	**115**	**1Ø**	**0.380**
FUERZA EQUIPOS	**230**	**1Ø**	**8.000**
TOTAL	**115**	**1Ø**	**8.380**

TITULO:

PROYECTO TECNICO DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO CEBADERO TEXICO EMPRESA PORCINO

Contenido

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CEBADERO TEXICO 3

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD..... 4

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO..... 4

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO 4

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION 8

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO 9

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION 9

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO..... 10

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa 10

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 10

ANEXOS

ANEXO 1 CARGA INSTALADA A 115V Y 230 V SISTEMA 2
ANEXO 3 AUDITORIA ENERGETICA A CARGA INSTALADA SISTEMA 2

1.0 PROYECTO TÉCNICO FOTOVOLTAICO CEBADERO TEXICO

La granja Cebadero Texico perteneciente al Municipio Caibarién.

Para determinar el posible consumo partimos de que actualmente el mismo recibe alimentación monofásica en la unidad para el baldeo y el alumbrado.

Por lo que decidimos realizar un análisis de la carga para este sistema.

Sistema 1. Considera 2 bombas para el baldeo, alumbrado de naves de producción y alumbrado exterior y alimentación para 6 viviendas. (Ver anexo 1)

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V CEBADERO TEXICO			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.974
FUERZA EQUIPOS	115	1Ø	11.220
FUERZA EQUIPOS	230	2Ø	3.200
TOTAL	115	2Ø	15.394

Como podemos apreciar, en este sistema hay una carga total instalada de 15.39 KW pero como las bombas son pequeñas y el mayo consumo está en las viviendas decidimos hacer una auditoria energética, para determinar la posible demanda máxima durante el consumo día. (ver anexo 2)

CONSUMO ELECTRICO TEORICO	
TOTAL CARGA CONECTADA	14.40 KW
TOTAL KWH DIARIOS	83.15 KWH
TOTAL KWH MENSUALES	2,494.40 KWH

DEMANDA TOTAL	
Factor de Potencia	0.80
Factor de Demanda	0.60
Demanda Máxima	8.70 KW
Demanda Máxima	10.88 KVA

Como podemos apreciar del total de la carga se consideran 14.4 KW conectada, para una demanda máxima de 8.7 KW.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ENTIDAD.

En la unidad Cebadero Texico se recibe una alimentación monofásica con 4 hilos para una tensión a 120/240V 60 HZ.

1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

El sistema 1

- Está conformado por 2 Bombas para el baldeo de 1.6 KW, 10 luminarias de 18 W, 4 Proyectores de 50W, a 230/115V, y el consumo de 6 vivienda para una demanda a considerar de 8.7 KW

1.2.1 CALCULO GENERADOR FOTOVOLTAICO

Sistema 1. ELECTROBOMBAS DE BALDEO, ALIMENTACION A 6 VIVIENDAS Y ALUMBRADO DE LA UNIDAD CON UNA POTENCIA INSTALADA EN FOTOTOVOLTAICO DE 8.7 KW

SISTEMA 1

En la tabla vemos que se montaran 11 KW fotovoltaicos que son capaces de generar, 15.66 MWh/año,

En este caso tendríamos 2 ramas con 10 paneles en series con una intensidad del panel de 13.2 Amp y la distancia puede superar los 30 metros por lo que utilizaremos cable AWG #10, para cada rama, hasta la pizarra de CD y de esta al inversor con una intensidad de 26.27 necesita un conductor= 1.25*26.27= 32.8 AWG #8(10 mm2).Como la potencia a la salida del convertidor es de 11 KW, la Ic=(1.25*11/230*0.85)*1000=70.33 A necesita un conductor AWG #4 (25 mm2), del inversor a la pizarra de CA.

ELECCIÓN DEL PANEL Y CONVERTIDOR PARA CONEXIÓN A RED

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR ELEGIDO

	POTENCIA NOMINAL DE SALIDA:	**10000 W**
	RENDIMIENTO:	**94 %**
	Potencia mínima cc Wp	8000
	POTENCIA MÁXIMA CC Wp	12500
Uout nominal:	Voltaje MPP min. [V]	200
230 V	Voltaje MPP máx. [V]	600
29.00 A c.a.	Corriente MPP máx. [A]	50
	Voltaje en vacío máx. [V]	600
	voltaje al encender [V]	340
	precio PVP 2019, en €	9,000

MODELO DE INVERSOR: ATERSA SOLEIL-10KW

GENERADOR FOTOVOLTAICO

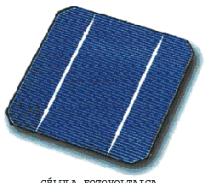
fabricante: CSUN

825.58 €

panel fotovoltaíco: PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

view | panel nuevo | quite el módulo

EFICIENCIA	23.0 %	
POTENCIA DE PICO	550 Wp	
TENSIÓN DE PICO	42.0 Vp	
TENSIÓN EN VACÍO	49.80 V	
INTENSIDAD DE PICO	13.12 Ap	
INTENSIDAD SC	13.98 A	
COEF. TENSIÓN-β	-110.00 mV/ºC	COEF.POTENCIA
COEF. INTENSIDAD- α	2.00 mA/ºC	-0.29 %/ºC



CÉLULA FOTOVOLTAICA

23/02/2026



Cliente: EMPRESA PORCINO
SISTEMA 1 CEBADERO TEXICO

REVISION 2020

DATOS DEL PANEL		±EFECTO Δt°C		CONDICIONES DE IRRADIACIÓN SOLAR Y SEGUIMIENTO	
TENSIÓN NOMINAL MÁXIMA, Vp	41.95	43.60 V	41.07 V	H.P.S.	4.90
POTENCIA NOMINAL MÁXIMA, Wp	550	570.7 W	539.5 W	SISTEMA DE SEGUIMIENTO	FIJA
INTENSIDAD NOMINALMÁXIMA, Ap	13.12	13.09 Ap	13.14 Ap	DESORIENTACIÓN SUR	25ºS
Isc	13.98	t ºCmax CÉLULAS		RENDIMIENTO DEL PANEL -%	19.88
ENERGÍA DIARIA PANEL, Wh/d	2567.38	63ºC		ENERGÍA ANUAL PANEL, KWh/a	937.09

INCLINACIÓN PANELES	20	PROVINCIA	SANTA CLARA	22.40ºN	33º C max.típica
ÉPOCA DE CÁLCULO	MEDIA ANUAL	4.81 h	125 m Altitud	22.41ºN	10º C min.típica
HPS DE CÁLCULO con pérdidas	4.76	Días lluvia	5.58	Media anual de días de lluvia	66

Ir a la hoja de datos de HPS

		CONVERTIDOR ELEGIDO:	
TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA	33		
TEMPERATURA ambiente mínima	10	ATERSA SOLEIL-10KW	
¿TENER EN CUENTA ESTAS PÉRDIDAS?	TENER EN CUENTA	10,000 W	29.00 A c.a.
IRRADIANCIA Є MEDIA EN W/m²	1,000	RENDIMIENTO	94 %

PANEL ELEGIDO: PHONO SOLAR PS-400M1-2 Photovoltech

TENSIONES MÁXIMA Y MÍNIMA DEL PANEL (Efecto β)			INTENSIDAD DE PICO mínima y MÁXIMA DEL PANEL (Efecto α)		DATOS ESPECIALES DEL PANEL	
TENSIÓN DE VACÍO MÁXIMA	51.45 V	10ºC			Tensión en Vacio	49.80 Vo
TENSIÓN DE VACÍO mínima	48.92 V	33ºC			Kt	-0.29 %/ºC
TENSIÓN DE MÁX. DE PICO	43.60 V	10ºC	13.09 A	Ip mínima tºC	Ku	-110.00 mV/ºC
TENSIÓN mínima de pico	41.07 V	33ºC	13.14 A	Ip MÁXIMA tºC	Ki	2.00 mA/ºC

ENERGÍA SOLAR

23/02/2026



Cliente:EMPRESA PORCINO
SISTEMA CEBADERO TEXICO

REVISION 2020

ELECCIÓN DEL NÚMERO Y TIPO DE CONEXIÓN ENTRE PANELES, SEGÚN DATOS DEL INVERSOR

LARGO PANEL 2093 mm	ALTO PANEL 30 mm	TENSIÓN EN VACÍO	49.80 Vo	**LATITUD DEL LUGAR:**
		I_{SC}	13.98 A	22.40º N 4.76 HPS
ANCHO PANEL 1134 mm	PESO del PANEL 26.3 kg	MAX. tº C	63.0ºC	SANTA CLARA
		mín.tº C	10ºC	33º C 10ºC

INVERSOR ELEGIDO: ATERSA SOLEIL-10KW **PANEL :** Photovoltech PHONO SOLAR PS-400M1-24/TH

TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA

POTENCIA NOMINAL PREVISTA, en KW	11 KW	1	**SUPERFICIE mínima típica**	**55.0 m2**
POTENCIA DE PICO DEL PANEL A MONTAR, en Wp		539.50	**Nº PANELES APROXIMADO**	**20**
TENSIÓN DE PICO DEL PANEL, EN Vp		41.07	**Nº PANELES MÁXIMO**	**1**
TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR		600 V	**Nº PANELES ELEGIDO**	**20**
tensión mínima de entrada al inversor		200 V	**POTENCIA OBTENIDA CON** 2 **RAMAS EN PARALELO**	
POTENCIA MÁXIMA DE GENERACIÓN SOLAR		535 Wp		
RELACIÓN DE TAMAÑO (POTENCIA INVERSOR-PANELES)		**2057.51%**		
RENDIMIENTO DEL INVERSOR EN %		94 %	10,789.9 Wp / 11,007.7 Wp a STC 25ºC	SIN PÉRDIDAS
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Uo max conv.		**12**	10,727.5 Wp	PÉRDIDAS CABLE
Nº MÁXIMO DE PANELES EN SERIE, para Umax conv.		14	**LÍMITE DE POTENCIA SUPERADO**	
Nº MÁXIMO DE RAMAS EN PARALELO		3	**TENSIÓN OBTENIDA CON** 10 **PANELES EN SERIE**	
mínima tensión A LA MAX. temperatura de la célula a :	**63ºC**	**410.70 Vmin**		
TENSIÓN de VACÍO max. del acoplamiento a :	**10 º C**	**514.5 V**		
TENSIÓN MÁXIMA EN VACÍO DE ENTRADA A INVERSOR, Uo		**600 V**	**410.70 Vmin**	
INTENSIDAD MÁXIMA DE ENTRADA AL INVERSOR		**50.00 A**	**PUEDE SERVIR**	
INTENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA CON LOS ACOPLAMIENTOS		**27.96 A**		
INTENSIDAD MAX. DE ENTRADA AL INVERSOR ADECUADA			**TENSIÓN MAX. DE VACÍO ADECUADA**	
RESULTADO DE LA DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN POR TEMPERATURA > 25º C :			**mínima TENSIÓN DE ENTRADA ADECUADA**	
¿TENER EN CUENTA LAS PÉRDIDAS en paneles por temperaturas > 25 ó <25 ºC		TENER EN CUENTA	TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO TEMPERATURA	
ES ADMISIBLE SUPERAR PEQUEÑOS VALORES A LOS CALCULADOS, ver comentario			**SISTEMA DE SEGUIMIENTO**	FIJA

ESTRUCTURA MONTAJE PANELES	SIN SEGUIDOR	**COSTE SEGUIMIENTO**	**0**	**0.0 %**
PRODUCCIÓN ESTIMADA	**15,660.7 KWh-año**	**COSTE INVERSOR-ES**	**9,000 €**	**67.6 %**
BENEFICIO anual compensación	**940 €**	**COSTE PANELES**	**4,316 €**	**32.4 %**
COSTE total calculado, sin mano de obra, cableado, etc.:		**13,316 €**	2,215,510 pta	

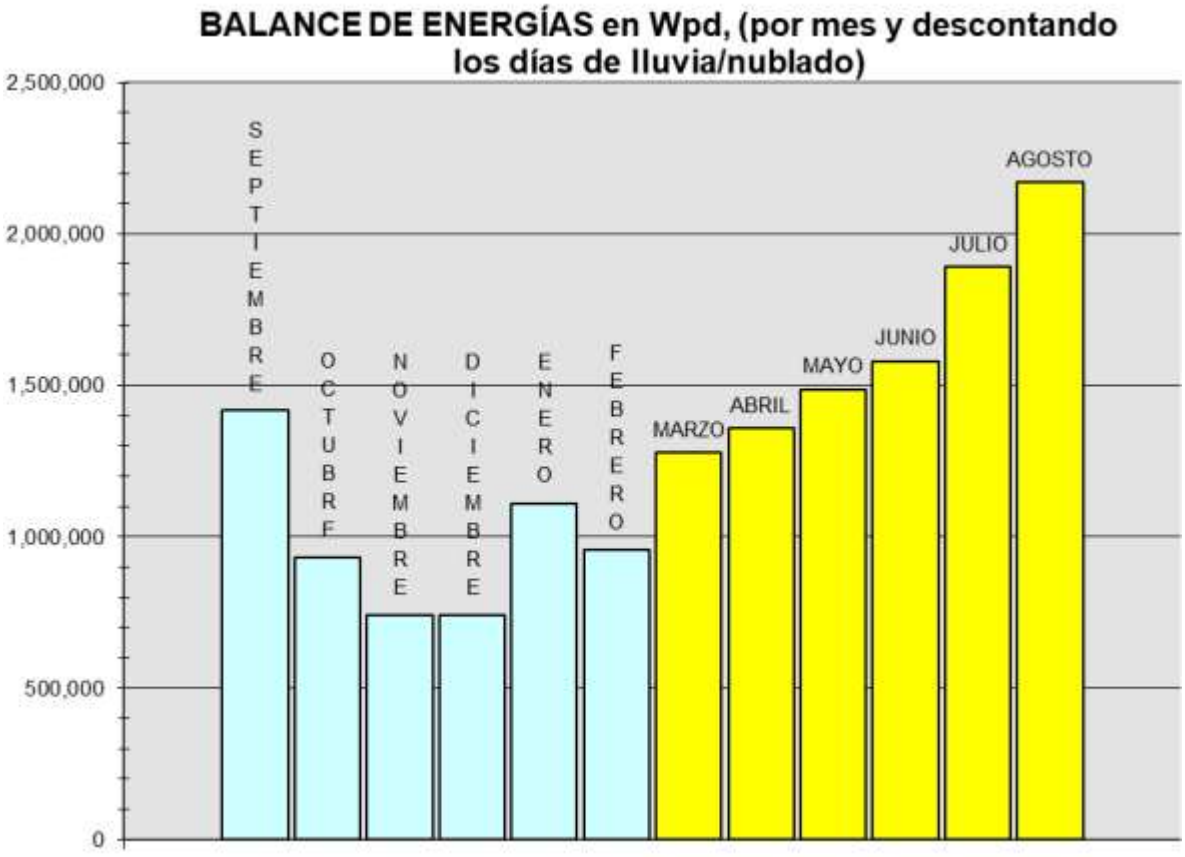
BARRILES DE PETRÓLEO:	**26 bp**	**1,488 €**	**CO2: 10,962.5 Kg**	**252 €**

PANEL ELEGIDO:	PHONO SOL Photovoltech	**HPS de cálculo**	4.76

EL NÚMERO DE PANELES, POTENCIA Y TENSIÓN **ACONSEJADA** ES DE: **20 paneles** **10,789.9 Wp** **410.70 Vp**

LA CONEXIÓN DE PANELES SERÍA CON: **10 PANELES EN SERIE, Y** **2 RAMAS EN PARALELO** **26.27 Ap**

HAY POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN



PRIMAVERA-VERANO	m Invierno: 3.69 h	m. Verano: 5.93	m. anual: 4.81 h	SANTA CLARA	20
PRODUCCIÓN ESTIMADA - FIJA: 15,660.7 KWh-año		AHORRO ESTIMADO:		Retorno inversión:	

total ahorrado en € por meses											
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
total producido en kWh por meses											
1,415.74	931.73	741.98	742.07	1,111.10	957.39	1,277.75	1,356.95	1,487.41	1,579.36	1,889.59	2,169.60
total horas de sol por mes, día											
131.21 hm	86.35 hm	68.77 hm	68.77 hm	102.98 hm	88.73 hm	118.42 hm	125.76 hm	137.85 hm	146.37 hm	175.13 hm	201.08 hm
5.05 hd	3.60 hd	2.99 hd	2.87 hd	4.12 hd	4.03 hd	4.55 hd	5.47 hd	5.99 hd	5.85 hd	6.25 hd	6.93 hd

1.2.2 ANALISIS ENERGETICO DE CONSUMO CONTRA GENERACION

Aunque la demanda máxima necesaria es de 8.7 KW, para cubrir los consumos durante el año es necesario montar un generador fotovoltaico de 11 KW.

(Tipo)	Hora 1	Hora 2	Hora 3	Hora 4	Hora 5	Hora 6	Hora 7	Hora 8	Hora 9	Hora 10	Hora 11	Hora 12	Hora 13	Hora 14	Hora 15	Hora 16	Hora 17	Hora 18	Hora 19	Hora 20	Hora 21	Hora 22	Hora 23	Hora 24
Demanda Total	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	8.70	4.31	4.31	4.31	1.50	8.70	1.50	1.86	1.86	1.86	4.67	4.31	4.31	2.09	3.31	4.03	3.44	2.60
CONSUMO DIA	34.87																							

SISTEMA 1 CONSUMO MENSUAL SEGÚN AUDITORIA ENERGIA MES= 34.87*30=1046.1, 34.87*28=976.36, 34.87 *31=1080.97

MESES	CONSUMO BOMBA Y MOLINO KWH	COSTO TOTAL CUP/KW	FACTURACION MENSUAL EN CUP	GENERACION FOTOVOLTAICA CUBIERTA TOTAL KWH	GENERACION FOTOVOLTAICA PARA BATERIAS KWh	COSTO ENERGIA VENDIDA CUP/KW	VENTA DE ENERGIA EN CUP
ENERO	**1081.0**	**$3.20**	3459.10	1111.10	30.1	3.0	90.38
FEBRERO	**976.4**	**$3.20**	3124.35	957.39	-19.0	3.0	-56.90
MARZO	**1081.0**	**$3.20**	3459.10	1277.75	196.8	3.0	590.34
ABRIL	**1046.1**	**$3.20**	3347.52	1356.95	310.9	3.0	932.56
MAYO	**1081.0**	**$3.20**	3459.10	1487.41	406.4	3.0	1219.31
JUNIO	**1046.1**	**$3.20**	3347.52	1579.36	533.3	3.0	1599.77
JULIO	**1081.0**	**$3.20**	3459.10	1889.59	808.6	3.0	2425.87
AGOSTO	**1081.0**	**$3.20**	3459.10	2169.60	1088.6	3.0	3265.88
SEPTIEMBRE	**1046.1**	**$3.20**	3347.52	1415.74	369.6	3.0	1108.92
OCTUBRE	**1081.0**	**$3.20**	3459.10	931.73	-149.2	3.0	-447.72
NOVIEMBRE	**1046.1**	**$3.20**	3347.52	741.98	-304.1	3.0	-912.37
DICIEMBRE	**1081.0**	**$3.20**	3459.10	742.07	-338.9	3.0	-1016.71
TOTAL	**12,727.55**	**$38.40**	**40,728.16**	**15660.66**	**2933.11**		**8,799.33**

Como podemos apreciar en el Sistema 1, se puede consumir durante el día 12.727 MWh/año, con un costo de 40.73 MCUP, y con un generador de 11 KW, es capaz de cubrir el consumo de la bomba durante 6 horas todo el año tener un excedente de 2.93 MWh, que si lo entrega a la Empresa eléctrica, le significara un ingreso de 8.8 MCUP.

1.2.3 CALCULO PARA BATERIAS DE RESPALDO

A propuesta de la dirección del Porcino, para los días nublados para apoyar el trabajo de las bombas, el alumbrado exterior e interior de las Naves en el complejo y el consumo de las 6 viviendas se colocaran 10 KWh en baterías de litio.

1.2.4 COSTO DE LA INVERSION

Como podemos apreciar se adquirirán 1 sistemas fotovoltaicos, para 2 Bombas monofásicas de 1.6 KW, para el baldeo, hay una bomba existente se propone la adquisición de otra bomba de 1.6 KW que costaran unos 200.0 MCUP y un sistema voltaico de 11.0 KW, que costara 6,363.4 MCUP, para una inversión total de 6,563.4 MCUP

ANALIS CEBADERO TEXICO					
Unidad	SISTEMA	EQUIPO KW/HP	COSTO EQUIPO EN CUP	COSTO INVERSION FOTOVOLTAICO CUP	COSTO TOTAL INVERSION
CEBADERO TEXICO	2 BOMBAS 6 VIVIENDAS E ILUMINACION ILUMINACION NAVES Y EXTERIOR	BOMBA DE 1.6 KW 1ø 230 V	200000	**$6,363,374.00**	**$6,563,374.00**
COSTO TOTAL			**$200,000.00**	**$6,363,374.00**	**$6,563,374.00**

VALORACION DEL COSTO DE LA INVERSION BASADO EN OFERTAS DE MYPIME					
			CUP	CANT	COSTO
COSTO APROXIMADO INVERSOR DE 10 KW		U	$350,000.00	1	$350,000.00
PANELES DE 550 W MONCRISTALINOS		U	$150,000.00	20	$3,000,000.00
CABLES DE 6 MM CD		M	$1,154.00	200	$230,800.00
CONECTORES		U	$762.90	10	$7,629.00
ESTRUCTURA		U	$35,235.00	20	$704,700.00
PICA DE TOMA A TIERRA		U	$7,938.00	2	$15,876.00
FUSIBLE	16 A	U	$1,927.00	2	$3,854.00
BATERIA DE LITIO 5KWH		U	$984,150.00	2	$1,968,300.00
KIT DE UNION ENTRE BATE		U	$41,107.50	2	$82,215.00
			TOTAL		$6,363,374.00

2. CRITERIO MEDIO AMBIENTAL HUELLA DE CARBONO

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa

Por lo que los 1 sistemas fotovoltaico con 11 KW que se proponen montar en la Unidad Cebadero Texico perteneciente la empresa Porcina de Villa Clara es capaz de generar 15.66 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 7,830 kgCO2/año o 7.83 TNCO2/año.

3- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Podemos concluir:

1. Que el centro Cebadero Texico montara 1 Sistema para generación fotovoltaica para el baldeo y alumbrado exterior e interior de naves la alimentación a 6 viviendas.
2. Que el sistema tendrá una potencia instalada de 11.0 KW, con apoyo de 10 KWh en batería de litio que generara 15.66 MWh/año.
3. Que con este generador fotovoltaico instalado de 11.0 KW, es capaz de generar 15.66 MWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 7830 kgCO2/año o 7.83 TNCO2/año.
4. Con el generador fotovoltaico instalado de 11.0 KW, se generará 15.66 MWh/año, lo que equivaldría a no utilizar 47.45 Tn/año de Diesel unos 318 barriles en la generación de electricidad.
5. Que en total el centro de Cebadero Texico puede ahorrar anualmente 40.73 MCUP y lograr unos ingresos por venta de energía de 8.8 MCUP
6. Es importante en estos servicios evaluar el sistema de tierra y pararrayos del Sistema Fotovoltaico por una entidad certificada.

Recomendamos la realización de este servicio por lo que significa para la Entidad y para el país en materia de energía.

ANEXO

ANEXO 1 LEVANTAMIENTO DE CARGAS

SISTEMA 1

-Sistema 1 (Dentro de la unidad)
Cría Charco Hondo (municipio Caibarién)
Uso de la bomba actual
Adquirir bomba nueva de 4 kW

Alumbrado exterior y de naves de producción

CARGAS ALUMBRADO CRIA CHARCO HONDO								
CARGAS INSTALADAS ALUMBRADO								
NO	LOCALES	CANTIDAD			TOTAL EN KW	VN EN VOLT	ILUMINACION EN LUX SEGÚN NC-ISO 8995 /CIE 008:2003	LUMINARIAS
		LAMPARAS DE 18W LED	LAMPARAS DE 9W LED	REFLECCTOR LED DE 50 W				
1	ALUMBRADO EXTERIOR			4	0.200	230	200	4X(1X50) REFLECTOR LED
2	NAVES DE PRODUCCION	10			0.180	115	200	10X(1X18) LED
	SUB TOTAL ACTUAL	**10**	**0**	**4**	**0.380**			
	TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA				**0.38**			
	LUMINARIAS EXISTENTES	**U/M**	**CANT**	**POT KW**	**VOLTAJE**			
	LUMINARIAS LED RECTA 1X9 ADOSADAS	**U**	**30**	**0.27**	115 V			
	LUMINARIAS LED RECTA 1X18 ADOSADAS	**U**	**10**	**0.18**	115 V			
	REFLECTOR LED 1X50 ADOSADO	**U**	**4**	**0.2**	117 V			
	TOTAL CARGA DE ALUMBRADO INSTALADA	U	**44**	**0.65**	115			

230 V MONOFASICA CRIA CHARCO HONDO SISTEMA 1				
		BOMBAS DE VALDEO		
NO	LOCALES	CANT	POT KW	TOTAL KW
1	NAVE PODUCCION	2	4	8
	SUBTOTAL	**2**		**8.00**
	TOTAL ACTUAL INSTALADO	**8.00**		

CARGA TOTAL INSTALADA 115 V Y 230 V CRIA CHARCO HONDO			
CARGA TOTAL INSTALADA	**VOLT**	**FASE**	**POT KW**
ALUMBRADO	115	1Ø	0.380
FUERZA EQUIPOS	230	1Ø	8.000
TOTAL	115	1Ø	8.380

ANEXO PARA MONTAJE

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL MONTAJE

La UEB planta Empacadora el Álamo, tiene una alimentación eléctrica trifásica a 230/115 V, 5 hilos con 3 vivos a 115 Volt, a partir de un banco trifásico de 250 KVA.

Por lo que se precisa de la utilización de un inversor trifásico, e hibrido porque pues es su intención vender la energía que no consuma.

Para evitarnos complicaciones con el voltaje toda la distribución se realizó con ramas en paralelos con 10 paneles en series, para un voltaje de 437.6 V.

La colocación de los conductores será aérea sobre la cubierta, tal vez colocando bandeja junto a las bandejas de fuerza existente en la cubierta de producción pueda trasladarse sobre todo los alimentadores de la pizarra STR3.

Para evitar que los conductores fueran muy grandes dividimos las áreas en 3 pizarras de CD.

En el croquis de las cubiertas se pueden apreciar los recorridos de los conductores, los diámetros propuestos y algunas cotas que permitan ver las distancias.

En el listado de materiales hay un esbozo de los materiales que creemos se necesiten.

ING. JOSÉ B. NOVAEZ CABELLO

LISTADO DE MATERIALES

OBRA:	EMPRESA PORCINO VILLA CLARA		OBJETO DE OBRA							
Codigo :			MULTIPLICADOR EL NEGRITO		CRIA CORDOVANAL		CRIA CALABAZAR	CRIA CHARCO HONDO	CEBADERO TEXICO	TOTAL
Proveedor:										
	POTENCIA A INSTALAR									
Numero de Orden	Descripción Material	U/M	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.	Cant.
	MATERIALES FOTOVOLTAICO		SIST 1	SIST 2	SIST 1	SIST 2	SIST 1	SIST 1	SIST 1	
1	PANELES SDLARES FOTOVOLTAICOS JA PANEL 550 W	U	30.00	30.00	3.00	11.00	22.00	22.00	20.00	138.00
2	INVERSOR TRIFASICO PN=15 kW, VOLT DE OPERACIÓN DE 200-1000 V	U	1.00	1.00						2.00
	INVERSOR TRIFASICO PN=10 kW, VOLT DE OPERACIÓN DE 200-1000 V	U					1.00	1.00	1.00	3.00
	INVERSOR TRIFASICO PN=5 kW, VOLT DE OPERACIÓN DE 200-1000 V					1.00				1.00
3	INVERSOR TRIFASICO PN=1.4 kW, VOLT DE OPERACIÓN DE 200-1000 V	U			1.00					1.00
	PIEZAS DE MONTAJE									0.00
3	KIT DE MONTAJE CON RIELES GRAPAS, UNIONES, GRAPAS DE FIJACION PARA UN AREA DE MONATAJE DE 120 M2 EN PANELES	U	30.00	30.00	3.00	11.00	22.00	22.00	20.00	138.00
4	KIT DE CONEXIÓN ELECTRIVO CABLES Y CONECTORES	JGO	30.00	30.00	3.00	11.00	22.00	22.00	20.00	138.00
	CABLEADO									0.00
5	CABLE MONOCONDUCTOR AWG # 1X10 (1X6 MM2) HO721-K ROJO	ML	40.00	10.00	10.00	20.00	60.00	60.00	100.00	300.00
	CABLE MONOCONDUCTOR AWG # 1X10 (1X6 MM2) HO721-K NEGRO	ML	40.00	10.00	10.00	20.00	60.00	60.00	100.00	300.00
6	CABLE MONOCONDUCTOR AWG # 1X6 (1X16 MM2) HO721-K	ML	10.00							10.00
7	CABLE MONOCONDUCTOR AWG #1X6 (1X6 MM2) HO721-K	ML	10.00							10.00
	CABLE MONOCONDUCTOR AWG #10 (1X6 MM2) THW	ML			30.00	30.00				60.00
8	CABLE MONOCONDUCTOR AWG # 6 (1X16 MM2) THW	ML	60.00	60.00						120.00
9	CABLE MONOCONDUCTOR AWG # 4 (1X25 MM2) THW	ML					50.00	50.00	50.00	150.00
	CANALIZACIONES									0.00
10	MINICANAL DE PVC 40X60MM	ML	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	70.00
11	MINICANAL DE PVC DE 10X22 MM	ML	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	70.00
12	EXPANSIONES DE PVC DE 6X30 MM	U	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	700.00
	GABINETES Y PROTECCIONES		3 RAMAS	1 RAMAS	1 RAMAS	1 RAMAS	2 RAMAS	2 RAMAS	2 RAMAS	

13	GABINETES DE CONEXIÓN DE CD, IP65, CON PROTECCION UV CON FUSIBLES DE 20 A, CON PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	U	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
	GABINETES DE CONEXIÓN CA DE 8/ MODULOS			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
15	GABINETES DE CONEXIÓN CA DE 12 MODULOS	U	1.00							1.00
	MATERIALES PARA ACUMULAR ENERGIA									0.00
16	**Baterias LITIO FOSFATO DE 5 KW**	**u**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	12.00
17	**GHKITCABLESUNIONBATERIA**	**u**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	12.00
18	**JUEGO DE BORNES BRONCE 2 U PARA BATERIAS**	**u**		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	12.00